

1 Podstawy matematyczne

1.1 Liczby zespolone

Zdefiniujemy liczby zespolone i działania, jakie można na nich wykonywać. Na początek wprowadźmy jednostkę urojoną: „i”, czyli taką liczbę, dla której $i^2 = -1$. Teraz możemy powiedzieć, że *liczbą zespoloną* możemy nazwać dowolną liczbę z taką, że

$$z = a + bi,$$

gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi. Samą liczbę a nazywamy *częścią rzeczywistą* z i oznaczamy ją przez $\operatorname{Re} z$, a b nazywamy *częścią urojoną* liczby z i oznaczamy przez $\operatorname{Im} z$. Zbiór liczb zespolonych oznacza się przez $\mathbb{C}$. Oznaczamy, że z należy do zbioru $\mathbb{C}$ – albo inaczej: że jest liczbą zespoloną – pisząc $z \in \mathbb{C}$.

Liczba zespolona

$$z = a + bi,$$

Liczby zespolone przedstawia się na tzw. płaszczyźnie zespolonej, na której na osi poziomej odkłada się wartość części rzeczywistej, a na osi pionowej – wartość części urojonej.

1.1.1 Moduł i argument liczby zespolonej

W przypadku liczby zespolonej możemy mówić o dwóch jej własnościach: module i argumentie. *Moduł liczby zespolonej* zadany jest – jak w twierdzeniu Pitagorasa – jako

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Należy zauważyć, że moduł liczby zespolonej jest rzeczywisty i zawsze większy lub równy zero. Moduł rozumiemy jako odległość liczby z od liczby $0 = 0 + 0i$.

Argumentem liczby zespolonej $z = a + bi \neq 0 + 0i$ nazywamy liczbę rzeczywistą ϕ z przedziału $[0, 2\pi)$ spełniającą układ równań

$$\cos \phi = \frac{a}{|z|} \quad \text{oraz} \quad \sin \phi = \frac{b}{|z|}.$$

Inaczej można powiedzieć, że argument liczby z to wyrażona w radianach wartość kąta skierowanego ϕ pomiędzy osią rzeczywistą a półprostą poprowadzoną od środka układu współrzędnych i przechodzącą przez punkt będący graficzną reprezentacją liczby z . Ilustracją do powyższych definicji jest Rysunek 1.

1.1.2 Wzór Eulera

Dla liczby rzeczywistej ϕ możemy zapisać następującą relację, nazywaną wzorem Eulera¹:

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi.$$

Zauważmy, że dla każdego $\phi \in \mathbb{R}$ moduł liczby $|e^{i\phi}| = 1$.

1.1.3 Postać trygonometryczna liczby zespolonej

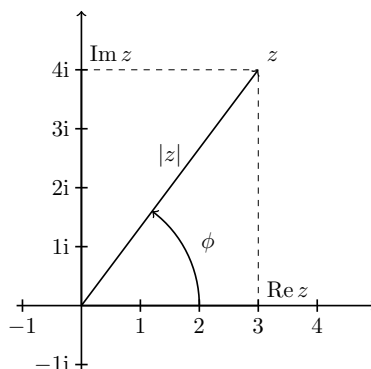
Liczbę zespoloną $z = a + bi \neq 0 + 0i$ można zapisać w postaci trygonometrycznej

$$z = |z|(\cos \phi + i \sin \phi),$$

gdzie ϕ jest argumentem liczby zespolonej. Jeśli skorzystamy ze wzoru Eulera, możemy zapisać liczbę z jako

$$z = |z|e^{i\phi}.$$

Warto dodać, że w fizyce moduł liczby nazywany jest często *amplitudą*, a argument – *fazą*.



Rysunek 1: Płaszczyzna zespolona. Liczba zespolona $z = 3 + 4i$ znajduje się na końcu strzałki. Moduł liczby z , oznaczony jako $|z|$, to długość strzałki. Wynosi on $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Natomiast argument jest oznaczony jako ϕ i wynosi $\arccos \frac{3}{5} \approx 0,92$ rad.

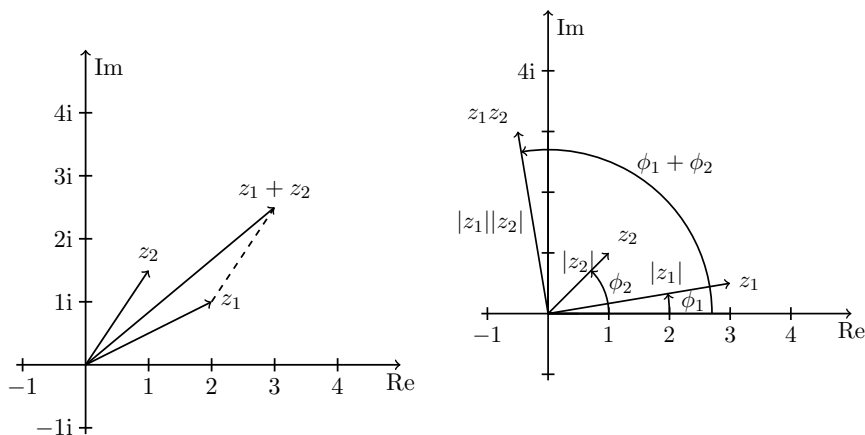
1.1.4 Sprzężenie liczby zespolonej

Sprzężeniem liczby zespolonej $z = a + bi$ jest liczba

$$z^* = a - bi.$$

Sprzężenie geometrycznie może być rozumiane jako odbicie symetryczne liczby wokół osi rzeczywistej.

¹Leonhard Euler szwajcarski matematyk i fizyk (1707 – 1783).



- (a) Dodawanie liczb zespolonych $z_1 = 2 + 1i$ oraz $z_2 = 1 + \frac{3}{2}i$.
 (b) Mnożenie liczb zespolonych $z_1 = 3 + \frac{1}{2}i$ oraz $z_2 = 1 + 1i$. Aby uzyskać ich iloczyn, musimy pomnożyć amplitudy i dodać fazy.

Rysunek 2: Graficzna reprezentacja dodawania i mnożenia liczb zespolonych

1.1.5 Operacje arytmetyczne na liczbach zespolonych

Dodawanie i odejmowanie liczb zespolonych przeprowadza się w sposób naturalny, tzn. jeśli dodajemy dwie liczby zespolone $z_1 = a_1 + b_1i$ oraz $z_2 = a_2 + b_2i$, to ich suma wynosi $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$, a ich różnica $z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$. Geometryczna interpretacja dodawania liczb zespolonych jest podana na Rysunku 2a.

Mnożenie i dzielenie liczb zespolonych jest nieco mniej intuicyjne. Jeśli dane są z_1 i z_2 takie jak powyżej, ich iloczyn wynosi

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = \\ &= a_1 a_2 + a_1 b_2 i + b_1 a_2 i - b_1 b_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i, \end{aligned}$$

a ich iloraz wynosi

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i) \cdot (a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i) \cdot (a_2 - b_2i)} = \left(\frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) + \left(\frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right)i.$$

Mnożenie i dzielenie liczb zespolonych łatwiej wyjaśnić z wykorzystaniem postaci trygonometrycznej. Jeżeli $z_1 = |z_1|e^{i\phi_1}$, a $z_2 = |z_2|e^{i\phi_2}$, to

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\phi_1 + \phi_2)} \text{ oraz } \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\phi_1 - \phi_2)}.$$

Geometryczna interpretacja mnożenia liczb zespolonych jest podana na Rysunku 2b.

Korzystając z powyższych faktów, policzmy wartość z^*z dla liczby zespolonej $z = a + bi$:

$$z^*z = (a + bi)^*(a + bi) = (a - bi)(a + bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Wyrażenie to będzie nam później potrzebne.

2 Wektory

Niech dany będzie pewien zbiór, którego elementy możemy do siebie dodawać i mnożyć je przez liczby rzeczywiste lub zespolone. Dodatkowo założymy, że operacje te zachowują się zgodnie z regułami wymienionymi poniżej. Taki zbiór nazywamy *przestrzenią wektorową*, a elementy tego zbioru – *wektorami*. Będziemy je tutaj oznaczać przez $|v\rangle$, zamiast, jak to często bywa w zwyczaju, przez $\vec{v}$. Oznaczenie $|v\rangle$ czytamy jako „ket v”. Stosuje się je w mechanice kwantowej, a pochodzi ono z tzw. notacji Diraca², którą posługujemy się w tej książce.

Dla nas wektory są kolekcją liczb. Gdy te liczby są rzeczywiste, mówimy o *rzeczywistej przestrzeni wektorowej*; gdy zespolone – o *zespolonej przestrzeni wektorowej*.

Gdy mówi się o wektorach, wiele osób odruchowo wyobraża je sobie jako strzałki na płaszczyźnie. My jednak posługujemy się abstrakcyjnymi wektorami w przestrzeniach, które mają wiele wymiarów. Zatem dla nas to wyobrażenie nie będzie przydatne. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wszystkie własności wektorów wprowadzane w tym rozdziale odnoszą się również do zwykłych wektorów na płaszczyźnie.

Wymagamy, aby wektory posiadały własności wymienione poniżej. Na początek zaznaczmy, iż spośród wektorów wyróżniamy jeden wektor 0, który nazywamy wektorem zerowym. Niech $|u\rangle, |v\rangle, |z\rangle$ oznaczać wektory, a α, β oznaczać liczby (skalary). Korzystając z tych założeń, prezentujemy listę wymaganych własności wektorów:

- Przemienność dodawania: $|u\rangle + |v\rangle = |v\rangle + |u\rangle$;
- Łączność dodawania wektorów: $(|u\rangle + |v\rangle) + |z\rangle = |u\rangle + (|v\rangle + |z\rangle)$;
- Dla każdego wektora $|u\rangle$ zachodzi $0 + |u\rangle = |u\rangle + 0 = |u\rangle$;
- Dla każdego wektora $|u\rangle$ istnieje wektor przeciwny $-|u\rangle$ taki, że

$$|u\rangle + (-|u\rangle) = 0;$$

- Łączność mnożenia przez skalar: $\alpha(\beta|u\rangle) = (\alpha\beta)|u\rangle$;
- Rozdzielność dodawania skalarów względem mnożenia przez wektor:

$$(\alpha + \beta)|u\rangle = \alpha|u\rangle + \beta|u\rangle;$$

²Od nazwiska angielskiego fizyka Paula Diraca (1902 – 1984).

- Rozdzielność dodawania wektorów względem mnożenia przez skalar:

$$\alpha(|u\rangle + |v\rangle) = \alpha|u\rangle + \alpha|v\rangle;$$

- 1 razy wektor daje ten sam wektor: $1|u\rangle = |u\rangle$.

2.1 Wektory kolumnowe

Zapiszmy pionową jednokolumnową tablicę n liczb:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Działanie mnożenia takiej tablicy przez skalar możemy wprowadzić α w następujący sposób:

$$\alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}.$$

Możemy też wprowadzić dodawanie takich tablic:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}.$$

Zauważmy zatem, że w ten sposób możemy wprowadzić konkretną reprezentację wektorów. Jeżeli liczby: $\alpha, x_1, x_2, \dots, x_n$ oraz $y_1, y_2, \dots, y_n$ są rzeczywiste – to zbiór takich wektorów kolumnowych oznaczamy przez $\mathbb{R}^n$. Jeżeli liczby te są zespolone, to oznaczamy taki zbiór jako $\mathbb{C}^n$.

2.2 Wektory wierszowe

Podobnie do wektorów kolumnowych możemy zapisać wektory wierszowe, np. taki jak poniżej:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}.$$

Możemy łatwo zauważyć, że takie wektory można dodawać ze sobą i mnożyć przez skalar. Wektory takie oznaczamy symbolem $\langle u|$, który czytamy „bra u ”.

2.2.1 Transpozycja

Możemy teraz wprowadzić operację *transpozycji* wektorów. Oznaczamy ją przez $\square^T$. Zamienia ona wektory wierszowe na kolumnowe i kolumnowe na wierszowe, tzn.:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$$

oraz

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

2.2.2 Sprzężenie hermitowskie

Dla wektorów wierszowych i kolumnowych zespolonych możemy wprowadzić specyficzną operację *sprzężenia hermitowskiego*, oznaczaną znakiem sztyletu $\square^\dagger$, taką że

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} x_1^* & x_2^* & \cdots & x_n^* \end{bmatrix}$$

oraz

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{bmatrix}.$$

Dla naszych potrzeb w mechanice kwantowej utożsamiamy sprzężenie hermitowskie „keta” z odpowiednim wektorem „bra” oraz sprzężenie hermitowskie „bra” z „ketem”:

$$|u\rangle^\dagger = \langle u| \text{ oraz } \langle u|^\dagger = |u\rangle.$$

2.2.3 Iloczyn skalarny

Iloczynem skalarnym wektorów nazywamy funkcję, która dla dwóch wektorów, $|u\rangle$ i $|v\rangle$, zwraca liczbę rzeczywistą lub zespoloną, która spełnia poniższe własności:

- $\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$,

- $(\alpha \langle u|) |v\rangle = \alpha \langle u|v\rangle$, $(\langle u| + \langle v|) |z\rangle = \langle u|z\rangle + \langle v|z\rangle$,
- $\langle u|u\rangle \geq 0$,
- $\langle u|u\rangle = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $|u\rangle = 0$.

Przeprowadźmy teraz na wektorach następującą operację: niech będą dane dwa wektory $|u\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n$, takie że

$$|u\rangle = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad |v\rangle = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix};$$

wówczas

$$\langle u|v\rangle = x_1^* y_1 + x_2^* y_2 + \dots + x_n^* y_n$$

nazywamy iloczynem skalarnym wektorów $|u\rangle$ oraz $|v\rangle$ ³. Skalarne można mnożyć tylko wektory o tej samej liczbie elementów. Wynikiem iloczynu skalarnego jest liczba.

2.3 Kombinacja liniowa wektorów

Gdy mamy dane dwie liczby, α i β , oraz dwa wektory, $|u\rangle$ i $|v\rangle$, możemy uzyskać taki wektor

$$|z\rangle = \alpha |u\rangle + \beta |v\rangle,$$

który nazywamy *kombinacją liniową wektorów* $|u\rangle$ i $|v\rangle$ o współczynnikach α i β . A ogólniej: wektor

$$|z\rangle = \alpha_1 |u_1\rangle + \alpha_2 |u_2\rangle + \dots + \alpha_n |u_n\rangle$$

nazywamy kombinacją liniową wektorów $|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots, |u_n\rangle$ o współczynnikach $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

2.4 Liniowa zależność wektorów

Mając dany zbiór wektorów $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots, |u_n\rangle\}$, mówimy, że jest on *liniowo zależny*, jeżeli istnieje jeden taki wektor $|u_i\rangle$ oraz niezerowe współczynniki $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, takie że:

$$\alpha_i |u_i\rangle = \alpha_1 |u_1\rangle + \alpha_2 |u_2\rangle + \dots + \alpha_{i-1} |u_{i-1}\rangle + \alpha_{i+1} |u_{i+1}\rangle + \dots + \alpha_n |u_n\rangle.$$

Oznacza to, że jeden z wektorów można zapisać jako kombinację liniową pozostałych wektorów, której współczynniki są niezerowe.

³Matematycznie można zdefiniować inne iloczyny skalarne, ale nam nie będą one tu potrzebne.

2.5 Baza i wymiar przestrzeni wektorowej

Jeżeli zbiór n wektorów $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots, |u_n\rangle\}$ należących do danej przestrzeni wektorowej nie jest liniowo zależny i dodanie dowolnego wektora niezerowego z tej przestrzeni do zbioru spowoduje, że stanie się on liniowo zależny, to taki zbiór nazywamy *bazą przestrzeni wektorowej*. Wówczas mówimy, że przestrzeń wektorowa ma *wymiar* n . Każda przestrzeń wektorowa ma bazę.

Dowolny wektor możemy zapisać jako kombinację wektorów bazowych. Nas natomiast interesują tylko bazy, które jednocześnie tworzą zbiór ortonormalny, tzn. taki, że dla wektorów z bazy $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ zachodzi $\langle e_i | e_j \rangle = 0$ dla $i \neq j$ dla $i = 1, 2, \dots, n$ i $j = 1, 2, \dots, n$ oraz $\langle e_i | e_i \rangle = 1$ dla $i = 1, 2, \dots, n$. Wtedy wektor $|u\rangle$ zapisujemy w następujący sposób:

$$|u\rangle = \langle e_1 | u \rangle |e_1\rangle + \langle e_2 | u \rangle |e_2\rangle + \dots + \langle e_n | u \rangle |e_n\rangle.$$

W przypadku wektorów kolumnowych jedną bazę wyróżnia się szczególnie i nazywa się ją *bazą obliczeniową*. Składa się ona z wektorów:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, |n-1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Zapamiętajmy: nie należy mylić wektora zerowego 0 z wektorem $|0\rangle$; ten pierwszy składa się z samych zer, a drugi ma na pierwszej pozycji 1.

2.6 Norma euklidesowa

Jeżeli mamy zdefiniowany iloczyn skalarny wektorów, to możemy wprowadzić pojęcie długości wektora – lub inaczej: *normy wektora*. Normy wektorów powinny mieć następujące własności:

- Dla każdego wektora $|u\rangle$ i liczby α : $\|\alpha |u\rangle\| = |\alpha| \| |u\rangle \|$;
- Dla każdych dwóch wektorów $|u\rangle$ oraz $|v\rangle$: $\| |u\rangle + |v\rangle \| \leq \| |u\rangle \| + \| |v\rangle \|$;
- Tylko i wyłącznie dla wektora zerowego 0 : $\|0\| = 0$.

Warto tu zauważyć, że dla każdego wektora $|u\rangle$ jego norma jest nieujemna $\| |u\rangle \| \geq 0$. Nas będzie interesować tylko i wyłącznie *norma euklidesowa* wektora $\| |u\rangle \| = \sqrt{\langle u | u \rangle}$.

W przypadku wektora kolumnowego

$$|u\rangle = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

mamy następujący wzór na normę euklidesową:

$$\begin{aligned}\| |u\rangle \| &= \sqrt{\langle u|u\rangle} = \sqrt{x_1^*x_1 + x_2^*x_2 + \dots + x_n^*x_n} \\ &= \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2}.\end{aligned}$$

2.7 Wektor unormowany

Wektor $|u\rangle$, którego norma jest równa jeden $\| |u\rangle \| = 1$, nazywamy *unormowanym*.

2.8 Ortogonalność

Dwa wektory $|u\rangle$ i $|v\rangle$ nazywamy *ortogonalnymi* (lub inaczej – prostopadłymi), gdy ich iloczyn skalarny wynosi zero $\langle u|v\rangle = 0$. Jeżeli wektory $|u\rangle$ i $|v\rangle$ są unormowane i ortogonalne, to nazywamy je *ortonormalnymi*.

3 Macierze

*Macierz*ą nazywamy prostokątną tablicę liczb. Dla nas będą to liczby rzeczywiste lub zespolone. Przykładowo poniżej dana jest macierz o wymiarach m na n :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Liczby a_{ij} nazywamy *elementami macierzowymi* albo po prostu elementami macierzy. Jeżeli liczby a_{ij} są rzeczywiste, to opisujemy macierz jako $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{mn}$, natomiast jeżeli są zespolone, opisujemy ją jako $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{mn}$. Dlatego też zamiast pisać za każdym razem, że mówimy o macierzach lub wektorach rzeczywistych lub zespolonych, będziemy stosować znak $\mathbb{F}^4$ jako zamiennik dla $\mathbb{R}$ oraz $\mathbb{C}$.

3.0.1 Dodawanie

Jeżeli mamy dwie macierze $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{F}^{mn}$ o identycznych rozmiarach, to możemy je dodawać do siebie, otrzymując macierz $\mathbf{A} + \mathbf{B} \in \mathbb{F}^{mn}$. Zatem, jeśli dane są dwie poniższe macierze:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix},$$

⁴Z angielskiego *field*, czyli ciało liczbowe.

dodajmy je do siebie w następujący sposób – element po elemencie:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}.$$

3.0.2 Mnożenie przez skalar

Mnożenie macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mn}$ przez skalar α polega na pomnożeniu każdego elementu tej macierzy przez dany skalar. W wyniku tego działania otrzymujemy macierz $\alpha\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mn}$ o postaci

$$\alpha\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}.$$

3.0.3 Transpozycja

Transpozycja macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mn}$ polega na zamianie wierszy tej macierzy z jej kolumnami. Otrzymujemy wówczas macierz $\mathbf{A}^T \in \mathbb{F}^{nm}$ o postaci

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

3.0.4 Sprzężenie hermitowskie

Sprzężenie hermitowskie macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mn}$ to połączenie transpozycji macierzy ze sprzężeniem zespolonym każdego jej elementu; zatem $\mathbf{A}^\dagger \in \mathbb{F}^{nm}$ ma postać

$$\mathbf{A}^\dagger = \begin{bmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* & \cdots & a_{m1}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* & \cdots & a_{m2}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}^* & a_{2n}^* & \cdots & a_{mn}^* \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że dla macierzy rzeczywistych sprzężenie hermitowskie i transpozycja zachowują się tak samo.

3.0.5 Mnożenie macierzy przez wektor kolumnowy

Mnożenie macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mn}$ z prawej strony przez wektor kolumnowy $|x\rangle \in \mathbb{F}^n$ polega na policzeniu sumy iloczynów elementów macierzy z odpo-

wiednimi elementami wektora. Otrzymujemy wtedy $\mathbf{A} |x\rangle \in \mathbb{F}^m$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad |x\rangle = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A} |x\rangle = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że liczba elementów wektora „wejściowego” odpowiada liczbie wierszy macierzy, a liczba elementów wektora „wyjściowego” odpowiada liczbie kolumn.

3.0.6 Mnożenie macierzy przez macierz

Operacje dodawania i mnożenia macierzy przez skalar są intuicyjne. *Mnożenie macierzy* przez siebie jest nieco bardziej złożone. Jeżeli mamy dane macierze $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mk}$ oraz $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{kn}$ o postaciach

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mk} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kn} \end{bmatrix},$$

to wynikiem ich wymnożenia jest macierz $\mathbf{C} \in \mathbb{F}^{mn}$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix},$$

taka że jej elementy macierzowe c_{ij} mają następującą postać:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} \text{ dla } i = 1, 2, \dots, m \text{ oraz } j = 1, 2, \dots, n.$$

Iloczyn macierzowy można rozumieć również w następujący sposób: jeżeli zapiszemy macierz $\mathbf{A}$ jako wektor kolumnowy wektorów wierszowych

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \langle a_1 | \\ \langle a_2 | \\ \vdots \\ \langle a_k | \end{bmatrix},$$

gdzie $\langle a_1| = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \end{bmatrix}$, $\langle a_2| = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \end{bmatrix}$, $\dots$, $\langle a_m| = \begin{bmatrix} a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{bmatrix}$, natomiast macierz $\mathbf{B}$ jako wektor wierszowy wektorów kolumnowych

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} |b_1\rangle & |b_2\rangle & \dots & |b_n\rangle \end{bmatrix},$$

gdzie

$$|b_1\rangle = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{k1} \end{bmatrix}, \quad |b_2\rangle = \begin{bmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{k2} \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad |b_n\rangle = \begin{bmatrix} b_{1n} \\ b_{2n} \\ \vdots \\ b_{kn} \end{bmatrix},$$

to iloczyn macierzy $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ można zapisać jako macierz iloczynów skalarnych

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \langle a_1|b_1\rangle & \langle a_1|b_2\rangle & \dots & \langle a_1|b_n\rangle \\ \langle a_2|b_1\rangle & \langle a_2|b_2\rangle & \dots & \langle a_2|b_n\rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle a_m|b_1\rangle & \langle a_m|b_2\rangle & \dots & \langle a_m|b_n\rangle \end{bmatrix}.$$

3.0.7 Macierz zerowa

Macierz $\mathbf{0} \in \mathbb{F}^{mn}$, która składa się z samych zer

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix},$$

nazywamy *zerową*. Dla dowolnych macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{km}$ oraz $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{nl}$ mamy

$$\mathbf{A}\mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathbb{F}^{kn}, \quad \mathbf{0}\mathbf{B} = \mathbf{0} \in \mathbb{F}^{ml}.$$

3.0.8 Macierz diagonalna

Macierz kwadratowa $\mathbf{A}_m \in \mathbb{F}^{mm}$, która wygląda następująco:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{mm} \end{bmatrix},$$

nazywana jest *macierzą diagonalną*. Elementy $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mm}$ nazywane są *przekątną macierzy* bądź jej *diagonalą*.

3.0.9 Macierz jednostkowa

Macierz kwadratową $\mathbf{I}_m \in \mathbb{F}^{mm}$ diagonalną, która ma jedynki na przekątnej

$$\mathbf{I}_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

nazywamy *jednostkową*. Macierz taka zachowuje się w mnożeniu macierzowym jak 1 w mnożeniu skalarnym. Weźmy macierze $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{km}$ oraz $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{mn}$. Uzyskamy wtedy

$$\mathbf{A}\mathbf{I}_m = \mathbf{A}, \mathbf{I}_m\mathbf{B} = \mathbf{B}.$$

3.0.10 Macierz odwrotna

Dla macierzy kwadratowej $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mm}$ może (ale nie musi) istnieć macierz $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{F}^{mm}$, która daje

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_m.$$

Macierz $\mathbf{A}^{-1}$ nazywamy *odwrotną* do macierzy $\mathbf{A}$. W zależności od tego, jaką jest macierz $\mathbf{A}$, macierz $\mathbf{A}^{-1}$ może istnieć lub nie. Nie będziemy się tu zajmować warunkami istnienia macierzy odwrotnej, gdyż – jak zobaczymy później – dla macierzy nas interesujących macierze odwrotne będą istnieć zawsze i w dodatku będą miały szczególną postać.

3.0.11 Iloczyn Kroneckera

Dla danych dwóch macierzy $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{mn}$ i $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{kl}$ wynikiem ich *iloczynu Kroneckera* jest taka macierz $\mathbf{C} \in \mathbb{F}^{m \times k, n \times l}$, która powstaje przez pomnożenie każdego elementu macierzowego macierzy $\mathbf{A}$ przez całą macierz $\mathbf{B}$, tak jak w poniższym wzorze:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}\mathbf{B} & a_{12}\mathbf{B} & \cdots & a_{1n}\mathbf{B} \\ a_{21}\mathbf{B} & a_{22}\mathbf{B} & \cdots & a_{2n}\mathbf{B} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\mathbf{B} & a_{m2}\mathbf{B} & \cdots & a_{mn}\mathbf{B} \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że wymiary macierzy wynikowej to $m \times k$ na $n \times l$. Poniżej wymienimy listę własności iloczynu Kroneckera, które są potrzebne do zrozumienia własności obwodów kwantowych:

- Iloczyn Kroneckera nie musi być przemienny: $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \otimes \mathbf{A}$;

- Rozdzielność iloczynu Kroneckera względem dodawania:

$$\mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \otimes \mathbf{B} + \mathbf{A} \otimes \mathbf{C},$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{C} + \mathbf{B} \otimes \mathbf{C};$$

- Łączność mnożenia przez skalar: $(c\mathbf{A}) \otimes \mathbf{B} = \mathbf{A} \otimes (c\mathbf{B}) = c(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})$;
- Łączność iloczynu Kroneckera: $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} \otimes \mathbf{C})$;
- Jeżeli możemy pomnożyć macierze $\mathbf{A}$ i $\mathbf{C}$ oraz $\mathbf{B}$ i $\mathbf{D}$, to:

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = (\mathbf{AC}) \otimes (\mathbf{BD});$$

- Odwrotność: $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}$;
- Transpozycja oraz sprzężenie hermitowskie:

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T \otimes \mathbf{B}^T, \quad (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^\dagger = \mathbf{A}^\dagger \otimes \mathbf{B}^\dagger.$$

3.0.12 Iloczyn zewnętrzny

Nazwą *iloczyn zewnętrzny* wektora kolumnowego

$$|u\rangle = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

i wektora wierszowego

$$\langle v| = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \end{bmatrix}$$

określamy macierz powstałą z iloczynu macierzowego tych wektorów:

$$|u\rangle\langle v| = \begin{bmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_m \\ x_2y_1 & x_2y_2 & \cdots & x_2y_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & x_ny_m \end{bmatrix}.$$

3.0.13 Notacja Diraca

W tym miejscu mamy dość wiedzy, by docenić notację Diraca. Iloczyn skalarny $\langle u|v\rangle$ wektorów $|u\rangle$ i $|v\rangle$ czytamy jako „*braket* u v”⁵. Natomiast iloczyn $|u\rangle\langle v|$ czytamy jako „*ketbra* u v”. Interesujące jest zatem wyrażenie $|u\rangle\langle v|x\rangle$, w którym nawiasy możemy rozłożyć w taki sposób: $|u\rangle(\langle v|x\rangle)$ lub tak: $(|u\rangle\langle v|)|x\rangle$. Wzory te mają różne znaczenie, ale ponieważ prowadzą się one do mnożenia macierzy, mają tę samą wartość. Co ciekawe, od razu można zauważyć, że wyrażenie $|u\rangle\langle v|x\rangle$ jest równe wyrażeniu $\langle v|x\rangle|u\rangle$, ponieważ mnożenie składowe przez wektor jest przemienne.

⁵Ang. „bracket” – nawias.

3.1 Macierze unitarne

Macierze kwadratowe, które przy mnożeniu z prawej strony przez wektor nie zmieniają jego normy, nazywamy macierzami *unitarnymi*. Znaczy to, że dla każdego $|u\rangle \in \mathbb{F}^n$ i dla każdej macierzy unitarnej $\mathbf{U} \in \mathbb{F}^{nn}$ mamy

$$\|\mathbf{U}|u\rangle\| = \||u\rangle\|.$$

Dla każdej macierzy unitarnej $\mathbf{U}$ istnieje macierz odwrotna $\mathbf{U}^{-1}$, tzn.

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^{-1}\mathbf{U} = \mathbf{I}_m.$$

Dlatego macierze unitarne często utożsamiane są z obrotami. Macierze unitarne mają pewną ciekawą własność – ich odwrotność jest ich sprzężeniem hermitowskim, tzn. $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^\dagger$.

Zauważmy, że jeżeli macierz $\mathbf{U}$ przekształca $|u\rangle$ na $|v\rangle$, to macierz $\mathbf{U}^\dagger$ przekształca $|v\rangle$ na $|u\rangle$, tzn. jeżeli $|v\rangle = \mathbf{U}|u\rangle$, to $|u\rangle = \mathbf{U}^\dagger|v\rangle$.

3.2 Macierz hermitowska

Macierz kwadratową, dla której jej sprzężenie hermitowskie jest równe samej macierzy, tj.

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^\dagger$$

nazywamy *macierzą hermitowską*⁶.

4 Podsumowanie

Przedstawiony powyżej formalizm matematyczny pozwala zrozumieć podstawy informatyki kwantowej. Zauważcie, że zaczęliśmy ten dodatek od liczb zespolonych – czyli pewnego opisu obrotów na płaszczyźnie – a skończyliśmy na macierzach unitarnych, które opisują obroty w przestrzeniach wektorowych.

⁶Od nazwiska francuskiego matematyka Charles’a Hermite’a (1822 – 1901).

echanika kwantowa opisuje zachowania bardzo małych cząstek fizycznych, czyli np. fotonów, elektronów albo kwantowych bitów – kubitów. Na potrzeby niniejszej książki przyjmujemy, że nie będą nas interesować ich właściwości fizyczne, a tylko pewne abstrakcyjne stany, w jakich mogą się znajdować. Stany te numerujemy zazwyczaj przy użyciu liczb naturalnych: 0, 1, 2 itd. Stany kwantowe opisują np. polaryzację fotonu, energię elektronu na orbicie atomu, drgania sieci krystalicznej, spin cząstki lub jeszcze inne właściwości układów kwantowych.

Informatyków często nie interesuje, w jaki sposób właściwości fizyczne układów są wykorzystywane do zapisu informacji klasycznej w komputerze klasycznym – a zauważmy, że do tego celu może zostać wykorzystana magnetyzacja powierzchni na talerzu dysku twardego, napięcie elektryczne w obwodzie wewnątrz procesora czy wartość natężenia prądu w przewodzie elektrycznym. Dlatego też informatyków kwantowych nie musi interesować to, w jaki sposób informacja kwantowa jest fizycznie zapisana w komputerze kwantowym.

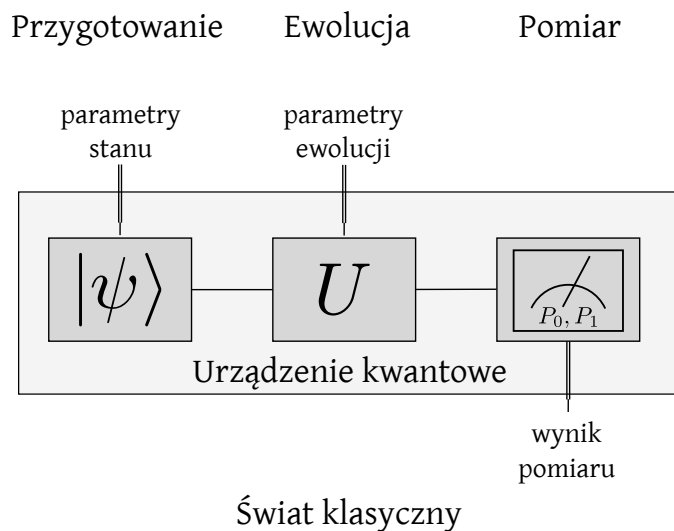
Gdy mówimy o mechanice kwantowej, a zatem również o informatyce kwantowej, posługujemy się fizycznym pojęciem *doświadczenia*. Doświadczenie – w znaczeniu, jakie będziemy nadawać mu w niniejszym tekście – składa się z trzech etapów:

- przygotowania,
- ewolucji,
- pomiaru i interpretacji wyników.

W interesującym nas kontekście możemy opisać poszczególne etapy doświadczenia następująco: przygotowujemy stan kwantowy, przeprowadzamy ewolucję kwantową tego stanu i – na koniec – wykonujemy pomiar kwantowy (patrz: Rysunek 3).

Zauważmy, że w podobny sposób wykonujemy w informatyce obliczenia klasyczne: przygotowujemy dane (stan początkowy); następnie wykonujemy program (ewolucja) i odczytujemy wynik (pomiar). Współczesne komputery wykonują te trzy etapy jako przeprowadzane nieustannie obliczenia. Nie obserwujemy tych etapów podczas codziennych interakcji z komputerem, więc nie zauważamy w sposób świadomy powyższego schematu działania.

Każde urządzenie informatyczne działające na podstawie zasad informatyki kwantowej – lub, w skrócie, komputer kwantowy – musi być wyposażone zarówno w podukład kwantowy, jak i podukład klasyczny, czyli jakąś formę komputera klasycznego, np. elektronicznego. Komputer klasyczny będzie w takim urządzeniu odpowiadał za sterowanie układem kwantowym, komunikację ze światem zewnętrznym oraz interpretację wyników działania komputera kwantowego. Schemat konstrukcji i działania komputera kwantowego sprzężonego z komputerem klasycznym przedstawiono na Rysunku 4.



Rysunek 3: Schematyczna reprezentacja doświadczenia kwantowego

W przypadku bardziej złożonym – kiedy chcemy opisać sieć komputerów kwantowych i jej wykorzystanie – mówimy zazwyczaj również o użytkownikach tej sieci, którzy mają do dyspozycji komputery kwantowe i klasyczne oraz kwantowe i klasyczne połączenia sieciowe. Na potrzeby opisu w literaturze przedmiotu nadaje im się umowne imiona: „Alicja” (użytkownik A), „Bob” (użytkownik B) oraz „Ewa” (podśluchujący)⁷. Pierwsze dwie osoby próbują się komunikować, a ostatnia próbuje im w tym przeszkodzić. Nietrudno zauważyć, że w komiksie dość swobodnie nawiązujemy do tej konwencji.

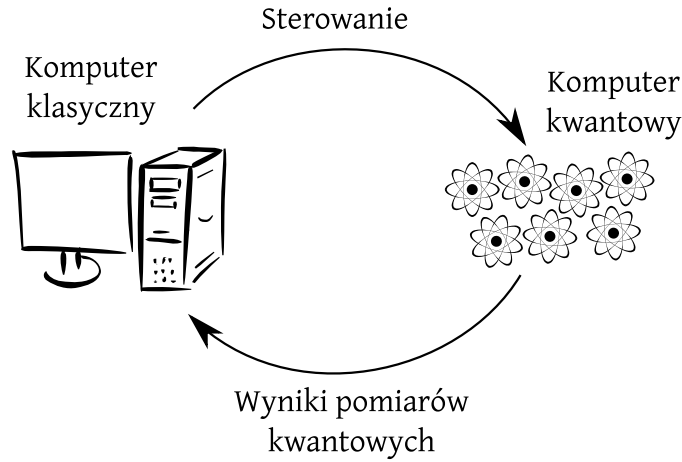
5 Formalizm matematyczny

Mechanika kwantowa jest opisywana przy pomocy formalizmu (czyli języka) matematycznego, który wykorzystuje liczby zespolone, wektory oraz macierze. Bez jego zrozumienia nie jest zatem możliwe zrozumienie samej mechaniki kwantowej.

6 Kubit

Elementarnym obiektem w informatyce kwantowej jest *kubit*, który jest najprostszym układem kwantowym. Stan kubit (zdefiniowany poniżej) opisuje wektor o dwóch elementach zespolonych.

⁷Po angielsku – „Alice”, „Bob” i „Eve”. Imiona „Alice” i „Bob” są używane, ponieważ można je oznaczyć literami A i B, natomiast „Eve” pochodzi od angielskiego słowa *eavesdropping* – czyli podsłuchiwanie.



Rysunek 4: Schematyczna reprezentacja działania kwantowego urządzenia informatycznego. Komputer klasyczny steruje komputerem kwantowym, komputer kwantowy zwraca wyniki pomiarów do komputera klasycznego.

W celu opisanego stanu kubitów zwyczajowo wybieramy bazę obliczeniową

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Wówczas dowolny stan $|\psi\rangle$ kubitów tworzy liniową kombinację wektorów bazowych

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle,$$

z $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ oraz $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Liczby α i β są zespolone, zatem aby je zapisać, potrzebujemy czterech liczb rzeczywistych. Jednak ponieważ zachodzi warunek $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, jedną z potrzebnych nam liczb możemy wyliczyć z pozostałych trzech. Wynika z tego, że dowolny stan kubitów może być opisany przez trzy liczby rzeczywiste. Taki przykładowy opis jest zadany równaniem

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right),$$

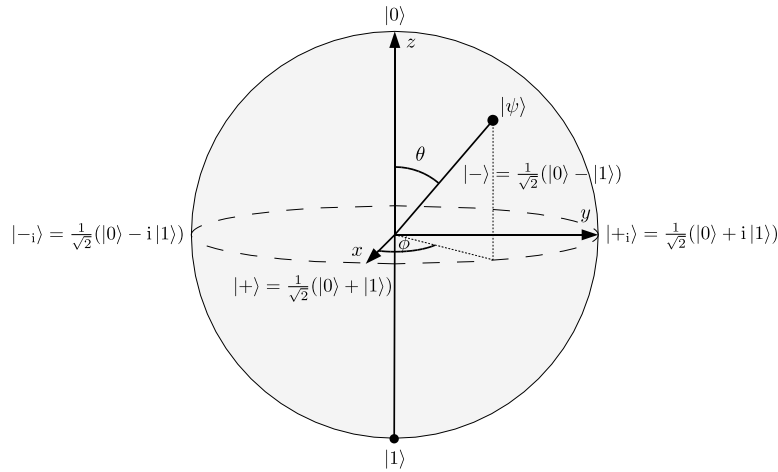
gdzie $\gamma, \theta, \phi \in \mathbb{R}$. Współczynnik $e^{i\gamma}$ nazywamy *fazą globalną*. Jak się później przekonamy, nie ma on większego znaczenia, więc zawsze możemy przyjmować, że równa się on 1, czyli $\gamma = 0$. Zatem w efekcie dostajemy taką oto postać wzoru stanu kubitów:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$

Jeżeli dwa stany różnią się fazą globalną, to fizycznie te stany są takie same. Zatem każdy stan możemy również pomnożyć przez dowolną liczbę w postaci $e^{i\gamma}$, nie zmieniając tego stanu.

Liczby rzeczywiste θ i ϕ mogą być interpretowane jako współrzędne punktu na trójwymiarowej sferze o promieniu 1. Sferę taką nazywamy *sferą Blocha*. Będziemy ją bardzo często wykorzystywać do wizualizacji operacji na kubicie.

6.1 Sfera Blocha



Rysunek 5: Sfera Blocha

Sfera Blocha⁸ (Rysunek 5) jest wygodną reprezentacją graficzną kubitów. Na powierzchni sfery Blocha znajdują się punkty odpowiadające stanom kwantowym. Zazwyczaj rysujemy ją w taki sposób, że stan $|0\rangle$ oznaczamy u góry, stan $|1\rangle$ u dołu, $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$ po lewej stronie, $|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ – po prawej, $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ z przodu, a $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ z tyłu.

W dalszej części tekstu zostanie opisane, w jaki sposób bramki kwantowe działają na kubit – a odwzorowania zostaną zaprezentowane właśnie na sferze Blocha.

7 Stan

Stanem w mechanice kwantowej nazywamy wektor

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} \end{bmatrix},$$

⁸Od nazwiska szwajcarskiego fizyka Feliksa Blocha (1905 – 1983).

który możemy zapisać również w bazie obliczeniowej w postaci

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle + \dots + \alpha_{n-1} |n-1\rangle.$$

Chcemy, aby $\alpha_i \in \mathbb{C}$ dla $i = 0, 1, \dots, n-1$, tzn. współczynniki wektora, były liczbami zespolonymi, oraz aby $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_{n-1}|^2} = 1$, tzn. aby norma euklidesowa wektora wynosiła 1⁹.

Liczby $\alpha_i \in \mathbb{C}$ nazywamy *amplitudami prawdopodobieństwa* stanu kwantowego. Gdy jedna z tych liczb jest równa 1, możemy powiedzieć – nieformalnie – że układ kwantowy jest w stanie odpowiadającym tej liczbie. Na przykład jeżeli $\alpha_0 = 1$, mówimy, że układ kwantowy jest w stanie $|0\rangle$.

Jeżeli żadna z liczb α_i nie jest równa 1, to znaczy, że przynajmniej dwie amplitudy prawdopodobieństwa są niezerowe. Wówczas mówimy, że układ jest w *superpozycji* stanów. Przykładowo: jeżeli mamy układ z $n = 3$ i $\alpha_0 = \alpha_2 = 1/\sqrt{2}$, tzn. nasz stan zapisujemy jako $1/\sqrt{2} |0\rangle + 1/\sqrt{2} |2\rangle$, to mówimy, że stan jest w superpozycji stanu $|0\rangle$ oraz $|2\rangle$.

8 Stany wielosystemowe

8.1 Dwa kubity

Operacją matematyczną, która odpowiada złączeniu układów dwóch kubitów, jest *iloczyn Kroneckera*¹⁰. Jeśli dane są stany dwóch kubitów $|\psi\rangle$ i $|\phi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, |\phi\rangle = \begin{bmatrix} \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \gamma |0\rangle + \delta |1\rangle,$$

to ich łączny stan zapisujemy następująco:

$$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{bmatrix} = \alpha\gamma |0\rangle \otimes |0\rangle + \alpha\delta |0\rangle \otimes |1\rangle + \beta\gamma |1\rangle \otimes |0\rangle + \beta\delta |1\rangle \otimes |1\rangle,$$

bądź w skrócie:

$$|\psi\phi\rangle = \alpha\gamma |00\rangle + \alpha\delta |01\rangle + \beta\gamma |10\rangle + \beta\delta |11\rangle.$$

Jak widać, etykiety 00, 01, 10 oraz 11 odpowiadają liczbom 0, 1, 2 oraz 3 zapisanym binarnie. Zatem stan $|\psi\phi\rangle$ możemy zapisać jako:

$$|\psi\phi\rangle = \alpha\gamma |0\rangle + \alpha\delta |1\rangle + \beta\gamma |2\rangle + \beta\delta |3\rangle.$$

⁹Zauważ, że baza obliczeniowa jest ortonormalna.

¹⁰Od nazwiska niemieckiego matematyka Leopolda Kroneckera (1823 – 1891).

Zapiszmy teraz nowy stan:

$$|\Phi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle + c_3 |3\rangle$$

i zastanówmy się, czy istnieją takie liczby c_0, c_1, c_2, c_3 , dla których nie da się znaleźć takich $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, które spełniają układ równań

$$c_0 = \alpha\gamma, \quad c_1 = \alpha\delta, \quad c_2 = \beta\gamma, \quad \text{oraz} \quad c_3 = \beta\delta.$$

Weźmy pod uwagę stan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |3\rangle)$ i dla uproszczenia opuśćmy czynnik $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Wtedy mamy $c_0 = c_3 = 1$ oraz $c_1 = c_2 = 0$. Załóżmy, że nasz stan możemy zapisać w postaci $\alpha\gamma|0\rangle + \alpha\delta|1\rangle + \beta\gamma|2\rangle + \beta\delta|3\rangle$. Wówczas uzyskujemy układ równań:

$$\alpha\gamma = 1, \quad \alpha\delta = 0, \quad \beta\gamma = 0, \quad \beta\delta = 1.$$

Zauważmy, że $\alpha, \beta, \gamma, \delta \geq 0$, co wynika z tego, że $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ oraz $|\delta|^2 + |\gamma|^2 = 1$. Zatem aby spełnić pierwszy warunek $\alpha = \gamma = 1$, natomiast aby spełnić drugi warunek $\delta = 0$. Jednakże z czwartego warunku wynika, że $\delta = 1$. Zatem otrzymujemy sprzeczność. Wnioskujemy z tego, że stanu $|\Phi^+\rangle$ nie da się zapisać jako iloczynu Kroneckera dwóch stanów. Stan $|\Phi^+\rangle$ nazywamy *stanem Bella*¹¹. Ma on wyjątkowo istotne znaczenie w informatyce kwantowej.

8.2 Wiele układów kwantowych

Gdy mamy do dyspozycji n kubitów w stanach

$$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle,$$

wówczas możemy opisać je jako jeden łączny układ, którego stan ma 2^n współczynników. Operacją matematyczną, która w sposób zbiorczy opisuje takie połączenie wielu kubitów, jest iloczyn Kroneckera. Jeżeli kubity nie są ze sobą związane (splątane), to stan takiego układu jest opisany przez łączny stan

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle.$$

8.3 Splątanie kwantowe

Splątanie kwantowe jest zjawiskiem, które dotyczy tylko i wyłącznie obiektów podlegających prawom mechaniki kwantowej. Splątane mogą być dwa układy (lub więcej), które miały okazję ze sobą oddziaływać w przeszłości. Matematycznie definicja splątania dwóch układów jest następująca: jeżeli danego stanu $|\phi\rangle$, który opisuje stan dwóch układów, nie możemy zapisać jako $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ dla jakichkolwiek $|\psi_1\rangle$ oraz $|\psi_2\rangle$, to jest on *splątany*.

¹¹Od nazwiska brytyjskiego fizyka Johna S. Bella (1928 – 1990).

Jeżeli natomiast istnieją takie $|\psi_1\rangle$ oraz $|\psi_2\rangle$, że $|\phi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$, to stan nazywamy *separowalnym*. Jak widać, wspomniany wcześniej stan Bella $|\Phi^+\rangle$ jest stanem splątany.

Splątanie wielu układów kwantowych jest problemem znacznie bardziej złożonym. Jeżeli mamy np. trzy układy, to pierwsze dwa mogą być splątane ze sobą, ale nie z trzecim, jak na przykład w stanie

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \otimes |1\rangle.$$

Wszystkie trzy układy mogą być ze sobą splątane na różne sposoby. Przykładowo stany

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$$

oraz

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$$

są splątane w całkowicie różny sposób – przy czym wytłumaczenie tego faktu wykracza poza zakres tej książki.

Stany splątane mają bardzo nieintuicyjne właściwości. Na przykład, jeżeli cząstki będące w stanie splątany oddalimy bardzo daleko od siebie, pozostaną one ze sobą związane. Będziemy mieli okazję zaobserwować ten efekt, gdy będzie mowa o pomiarze stanów splątanych.

9 Ewolucja kwantowa

Ewolucja kwantowa to nazwa, którą opisujemy zmianę stanu kwantowego w czasie. Zakładamy, że mamy pewien stan w chwili 0, a dzięki ewolucji kwantowej uzyskujemy stan w chwili 1. Zwróćmy tutaj uwagę na pewien fakt dotyczący stanów kwantowych: norma stanu kwantowego wynosi zawsze 1. Normę tę utożsamiamy z prawdopodobieństwem całkowitym. Zatem jeżeli chcemy, by prawdopodobieństwo całkowite było zachowane, oznacza to, że chcemy, by matematyczny opis ewolucji zachowywał normę wektora stanu. Norma wektora jest zachowywana wyłącznie przez obroty i symetrie. Taki opis matematyczny ewolucji możemy uzyskać z wykorzystaniem macierzy unitarnych. Dla uproszczenia opisu pomijamy tutaj kwestię wymiarów macierzy i wektorów stanów. Oczywiście wymiary muszą być tak dobrane, by można było mnożyć odpowiadające sobie nawzajem wymiarami macierze i wektory.

Przejście ze stanu w chwili 0 $|\psi_{t=0}\rangle$ do stanu w chwili 1 $|\psi_{t=1}\rangle$ jest zadane przez $|\psi_{t=1}\rangle = \mathbf{U}|\psi_{t=0}\rangle$, gdzie $\mathbf{U}$ jest macierzą unitarną.

Powyższe, pozornie trywialne, równanie opisuje zachowanie wszystkich układów kwantowomechanicznych, w tym oczywiście komputerów kwantowych. W informatyce kwantowej macierze unitarne przeważnie nazywamy *bramkami kwantowymi*.

Zauważmy od razu pewną charakterystyczną cechę mechaniki kwantowej, wynikającą z powyższego równania: pamiętając, że macierz odwrotna $\mathbf{U}^{-1}$ do macierzy unitarnej zawsze istnieje i jest jej sprzężeniem hermitowskim $\mathbf{U}^\dagger$, możemy zapisać to równanie odwrócone w czasie: $|\psi_{t=0}\rangle = \mathbf{U}^\dagger |\psi_{t=1}\rangle$. Dlatego też mówimy, że ewolucja kwantowa jest *odwracalna w czasie*.

10 Bramki kwantowe

Bramek kwantowych jest nieskończenie wiele – jednakże my, mimo ich mnogości, skupimy się tylko na bramkach działających na jeden lub dwa kubity. Bramki te wystarczają do tego, by zbudować dowolny komputer kwantowy lub kwantowe urządzenie komunikacyjne. Są one zatem najciekawsze z punktu widzenia informatyka kwantowego.

10.1 Bramki jednokubitowe

Dla jednego kubitów możemy zapisać wiele różnych bramek kwantowych. Na początek zdefiniujemy bramkę obrotu wokół osi y o kąt γ :

$$\mathbf{R}_y(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\gamma}{2}) & \sin(\frac{\gamma}{2}) \\ -\sin(\frac{\gamma}{2}) & \cos(\frac{\gamma}{2}) \end{bmatrix},$$

bramkę obrotu wokół osi z o kąt β :

$$\mathbf{R}_z(\beta) = \begin{bmatrix} e^{\frac{i\beta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i\beta}{2}} \end{bmatrix}$$

oraz bramkę zmieniającą fazę globalną o czynnik α :

$$\mathbf{Ph}(\alpha) = \begin{bmatrix} e^{i\alpha} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha} \end{bmatrix}.$$

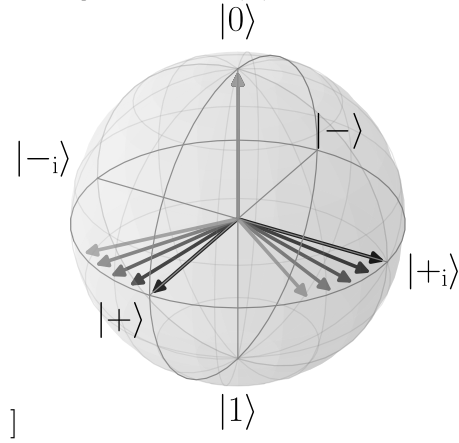
Działanie bramek $\mathbf{R}_z(\beta)$ oraz $\mathbf{R}_y(\gamma)$ zostało pokazane na Rysunku 6. Bramka $\mathbf{Ph}(\alpha)$ zmienia tylko globalną fazę, zatem jej działania nie można zaobserwować na sferze Blocha.

Dowolna bramka działająca na jednym kubicie może zostać zapisana jako złożenie czterech bramek: zmiany fazy oraz trzech obrotów, w postaci opisanej przez cztery liczby rzeczywiste $\alpha, \beta, \gamma, \delta$:

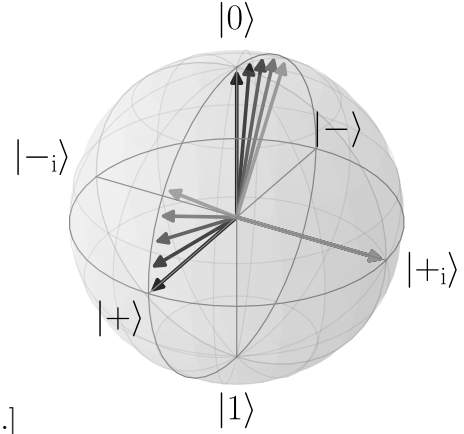
$$\begin{aligned} \mathbf{U}(\alpha, \beta, \gamma, \delta) &= \mathbf{Ph}(\alpha) \mathbf{R}_z(\beta) \mathbf{R}_y(\gamma) \mathbf{R}_z(\delta) = \\ &= \begin{bmatrix} e^{i\alpha} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\frac{i\beta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i\beta}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\frac{\gamma}{2}) & \sin(\frac{\gamma}{2}) \\ -\sin(\frac{\gamma}{2}) & \cos(\frac{\gamma}{2}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\frac{i\delta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i\delta}{2}} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Pierwszy obrót to obrót wokół osi z , drugi – wokół osi y , a trzeci – ponownie wokół z .

[Bramka $\mathbf{R}_z(\beta)$ dokonująca obrotu wokół osi z łączącej $|0\rangle$ z $|1\rangle$.



[Bramka $\mathbf{R}_y(\gamma)$ dokonująca obrotu



wokół osi y łączącej $|+_i\rangle$ z $|-_i\rangle$.]

Rysunek 6: Działanie bramek $\mathbf{R}_z(\beta)$ – panel ?? oraz $\mathbf{R}_y(\gamma)$ – panel ?? na stanach $|0\rangle$, $|+\rangle$, $|+_i\rangle$ (czarne strzałki). Wartości β oraz γ rosną zgodnie z przechodzeniem kolorów strzałek od ciemniejszych do jaśniejszych i wynoszą $(0,05\pi, 0,1\pi, 0,15\pi, 0,2\pi)$.

Bramki kwantowe mają swoje oznaczenia graficzne. Bramkę jednokubitową oznacza się jako prostokąt, wewnątrz którego zapisana jest nazwa bramki. Przykład takiej bramki kwantowej pokazano na Rysunku 7.

$$|\psi\rangle \text{ --- } \boxed{\mathbf{U}} \text{ --- } \mathbf{U}|\psi\rangle$$

Rysunek 7: Rysunek przedstawiający bramkę jednokubitową $\mathbf{U}$. Pojedyncza linia przechodząca przez bramkę oznacza kubit. Stan wejściowy do bramki – po lewej stronie, wyjściowy – po prawej.

10.1.1 Bramki jednokubitowe

Kilka spośród wszystkich bramek kwantowych ma swoje ustalone nazwy, które są często wykorzystywane w informatyce kwantowej. Poniżej prezentujemy ich przegląd, zawierający informację o tym, jak wygląda macierz danej bramki, jak działa ona na ogólny stan $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, a także interpretację jej działania na sferze Blocha.

Bramka identyczności nie zmienia stanu kubit. Oznaczamy ją przez $\mathbf{I}$. Jej macierz zawiera jedynki na diagonalu i zera poza diagonalą:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Działanie identycznością na stan jest trywialne:

$$\mathbf{I}(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

Bramka negacji bitu oznaczana jest przez $\mathbf{X}$. Jej macierz jest następująca:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

a działanie polega na zamianie stanu $|0\rangle$ na $|1\rangle$ i odwrotnie. Zatem gdy te same bazy obliczeniowej są w superpozycji, bramka $\mathbf{X}$ zamienia pomiędzy nimi amplitudy prawdopodobieństwa:

$$\mathbf{X}(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle.$$

Bramka negacji fazy, oznaczana przez $\mathbf{Y}$, ma następującą postać macierzy:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

Jej działanie polega na wzajemnej zamianie stanów $|+\rangle$ oraz $|-\rangle$. Jej działanie na superpozycję stanów bazy obliczeniowej jest następujące:

$$\mathbf{Y}(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha i|1\rangle - \beta i|0\rangle,$$

ale ponieważ możemy pomnożyć ten stan przez fazę globalną $i = e^{\frac{i\pi}{2}}$, nie zmieniając stanu, to otrzymujemy $\beta|0\rangle - \alpha|1\rangle$.

Bramka negacji fazy i bitu oznaczana jest przez **Z**, a jej macierz jest następująca:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Bramka ta zamienia ze sobą stany $|+_i\rangle$ oraz $|-_i\rangle$. Jej działanie na superpozycji wektorów bazy obliczeniowej jest następujące:

$$\mathbf{Z}(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle.$$

Zauważmy, że bramki **X**, **Y** oraz **Z** mają ciekawą własność:

$$\mathbf{X}^2 = \mathbf{Y}^2 = \mathbf{Z}^2 = i\mathbf{XYZ} = \mathbf{I}.$$

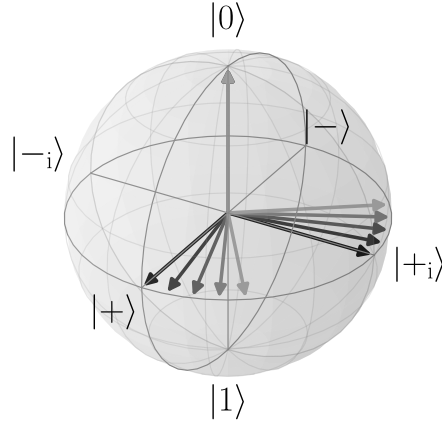
Bramki zmiany fazy to rodzina bramek $\mathbf{R}(\phi)$ zależnych od parametru rzeczywistego ϕ . Postać macierzowa tych bramek jest następująca:

$$\mathbf{R}(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}.$$

Ich działanie zmienia fazę względną pomiędzy stanami bazy obliczeniowej:

$$\mathbf{R}(\phi)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + e^{i\phi}\beta|1\rangle.$$

Działanie tej rodziny bramek przedstawia Rysunek 8.



Rysunek 8: Wizualizacja działania bramek $\mathbf{R}(\phi)$ na stanach $|0\rangle$, $|+\rangle$, $|+_i\rangle$ (czarne strzałki). Wartości ϕ rosną w miarę rozjaśniania się kolorów strzałek i wynoszą $(0,05\pi, 0,1\pi, 0,15\pi, 0,2\pi)$.

*Bramka Hadamarda*¹² jest oznaczana symbolem **H**, a jej postać macierzowa jest następująca:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

¹²Od nazwiska francuskiego matematyka Jacquesa Salomona Hadamarda (1865 – 1963).

Bramka ta jest często pierwszym krokiem wielu algorytmów i protokołów kwantowych, gdyż przeprowadza ona stany bazy obliczeniowej do ich superpozycji w następujący sposób:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle, \\ \mathbf{H}|1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle.\end{aligned}$$

Zauważmy, że bramka Hadamarda jest odwrotnością samej siebie, tzn. że $\mathbf{H} = \mathbf{H}^{-1}$. Zatem

$$\begin{aligned}\mathbf{H}|+\rangle &= |0\rangle, \\ \mathbf{H}|-\rangle &= |1\rangle.\end{aligned}$$

Wiedząc, że macierz bramki Hadamarda jest unitarna, tzn. że $\mathbf{H}^{-1} = \mathbf{H}^\dagger$, widzimy, że $\mathbf{H} = \mathbf{H}^\dagger$. A to oznacza, że macierz bramki Hadamarda jest macierzą hermitowską.

10.2 Bramki kontrolowane

W przypadku bramek dwukubitowych możemy stworzyć bramki kontrolowane. O bramkach tych mówimy, że jeden kubit kontroluje bramkę, a na drugi nakładana jest dana bramka $\mathbf{U}$. Bramka kontrolowana „kontrolowane $\mathbf{U}$ ” działa w następujący sposób: jeżeli kubit kontrolujący jest w stanie $|1\rangle$, to nałoż wybraną bramkę $\mathbf{U}$ na kubit docelowy; jeżeli kubit kontrolujący jest w stanie $|0\rangle$, to nie rób nic.

Bramkę taką możemy zapisać w postaci

$$\mathbf{CU}_1^2 = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbf{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \mathbf{U},$$

gdzie indeks dolny oznacza numer kubit kontrolującego, a górny kontrolowanego. Jeżeli bramka $\mathbf{U}$ ma postać macierzową

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{bmatrix},$$

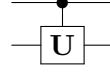
to kontrolowana bramka $\mathbf{U}$ ma postać

$$\mathbf{CU}_1^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_{00} & u_{01} \\ 0 & 0 & u_{10} & u_{11} \end{bmatrix},$$

a jej działanie można zapisać jako:

$$\begin{aligned}\mathbf{CU}_1^2 |0\rangle \otimes |0\rangle &= |0\rangle \otimes |0\rangle, \\ \mathbf{CU}_1^2 |0\rangle \otimes |1\rangle &= |0\rangle \otimes |1\rangle, \\ \mathbf{CU}_1^2 |1\rangle \otimes |0\rangle &= |1\rangle \otimes \mathbf{U}|0\rangle, \\ \mathbf{CU}_1^2 |1\rangle \otimes |1\rangle &= |1\rangle \otimes \mathbf{U}|1\rangle.\end{aligned}$$

Na Rysunku 9 pokazana jest graficzna reprezentacja bramki „kontrolowane $\mathbf{U}$ ”.



Rysunek 9: Rysunek przedstawiający bramkę kontrolowaną $\mathbf{U}$. Linie przechodzące przez bramkę oznaczają kubity. Kropka oznacza kubit kontrolujący, a kwadrat – bramkę, która jest kontrolowana.

Natomiast jeżeli chcemy, by w bramce kontrolowanej kubit kontrolujący był drugi, a kontrolowany pierwszy, to możemy uzyskać taki efekt, korzystając z następującej postaci bramki

$$\mathbf{CU}_2^1 = \mathbf{I} \otimes |0\rangle\langle 0| + \mathbf{U} \otimes |1\rangle\langle 1|.$$

10.2.1 Bramka CNOT

Bardzo użyteczną bramką kontrolowaną jest bramka „kontrolowane $\mathbf{X}$ ”, czyli $\mathbf{CNOT}_1^2$, która ma następującą postać macierzową:

$$\mathbf{CNOT}_1^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Działanie tej bramki można przedstawić następująco: jeżeli kubit kontrolowany jest w stanie $|0\rangle$, to zaneguj stan kubit docelowego. Zapis działania bramki będzie wyglądał wówczas tak:

$$\begin{aligned} \mathbf{CNOT}_1^2 |0\rangle \otimes |0\rangle &= |0\rangle \otimes |0\rangle, \\ \mathbf{CNOT}_1^2 |0\rangle \otimes |1\rangle &= |0\rangle \otimes |1\rangle, \\ \mathbf{CNOT}_1^2 |1\rangle \otimes |0\rangle &= |1\rangle \otimes |1\rangle, \\ \mathbf{CNOT}_1^2 |1\rangle \otimes |1\rangle &= |1\rangle \otimes |0\rangle. \end{aligned}$$

Rysunek 10 pokazuje reprezentację graficzną tej bramki.

10.2.2 Bramka SWAP

Bramka **SWAP** służy do zamiany stanów dwóch kubitów. Można ją zrealizować jako ciąg trzech bramek: $\mathbf{CNOT}_1^2 \mathbf{CNOT}_2^1 \mathbf{CNOT}_1^2$, tak jak to przedstawiono na Rysunku 11. Postać macierzowa bramki **SWAP** jest następująca:

$$\mathbf{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



Rysunek 10: Rysunek przedstawiający bramkę $\mathbf{CNOT}_1^2$. Linia przechodząca przez bramkę oznacza kubity. Kropka oznacza kubit kontrolujący, a kółko z krzyżykiem – bramkę $\mathbf{X}$.



Rysunek 11: Rysunek po lewej przedstawia ciąg bramek $\mathbf{CNOT}_1^2 \mathbf{CNOT}_2^1 \mathbf{CNOT}_1^2$, który realizuje bramkę $\mathbf{SWAP}$ – oznaczoną jak na rysunku po prawej.

10.3 Łączenie bramek szeregowo

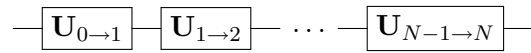
Jeżeli ewolucja kwantowa $\mathbf{U}$ jest podzielona w czasie na kolejne etapy, tzn. na przykład rozpoczyna się od bramki kwantowej $\mathbf{U}_{0 \rightarrow 1}$, która przeprowadza stan z chwili 0 do chwili 1, a następnie wprowadza bramkę kwantową $\mathbf{U}_{1 \rightarrow 2}$, która przeprowadza stan z chwili 1 do chwili 2 itd. ..., aż do bramki $\mathbf{U}_{(N-1) \rightarrow N}$, która przeprowadza stan z chwili $N - 1$ do chwili N – to taki szereg ewolucji zapisujemy jako iloczyn macierzy

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}_{(N-1) \rightarrow N} \mathbf{U}_{(N-2) \rightarrow (N-1)} \cdots \mathbf{U}_{1 \rightarrow 2} \mathbf{U}_{0 \rightarrow 1}.$$

W takim przypadku jako wynik otrzymujemy też szereg stanów

$$|\psi_1\rangle = \mathbf{U}_{0 \rightarrow 1} |\psi_0\rangle, |\psi_2\rangle = \mathbf{U}_{1 \rightarrow 2} |\psi_1\rangle, \dots, |\psi_N\rangle = \mathbf{U}_{(N-1) \rightarrow N} |\psi_{N-1}\rangle,$$

które odpowiadają kolejnym chwilom w czasie. Rysunek 12 przedstawia szeregowe łączenie bramek.



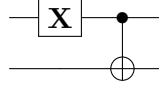
Rysunek 12: Szeregowe łączenie bramek kwantowych

10.4 Łączenie bramek równolegle

Jeżeli mamy układ kwantowy składający się z wielu kubitów, to albo każdy z nich może ewoluować oddzielnie, albo niektóre – bądź wszystkie – mogą

ewoluować łącznie. Dodatkowo ewolucja niektórych (bądź wszystkich) kubitów może być trywialna, tzn. niezminiająca stanu.

Aby można było połączyć bramki szeregowo, muszą one działać na układ składający się z takiej samej liczby kubitów. Nie można łączyć bramek $\mathbf{X}$ i $\mathbf{CNOT}_1^2$ szeregowo, gdyż ich macierzy nie można pomnożyć, ponieważ mają różne wymiary. Zatem w takim przypadku musimy rozszerzyć bramkę $\mathbf{X}$ tak, by działała na dwa kubity. Wykorzystujemy do tego iloczyn Kroneckera i macierze identyczności. Jeżeli chcemy uzyskać ciąg bramek kwantowych taki, w którym na początku działamy bramką $\mathbf{X}$ na pierwszy kubit, a następnie bramką $\mathbf{CNOT}_1^2$ na kubit pierwszy (kontrolujący) i kubit drugi (docelowy), to rozszerzamy bramkę $\mathbf{X}$ tak, by na drugi kubit działała trywialnie do postaci $\mathbf{X} \otimes \mathbf{I}$. Pokazano to na Rysunku 13.



Rysunek 13: Graficzna reprezentacja operacji $\mathbf{CNOT}_1^2(\mathbf{X} \otimes \mathbf{I})$

10.5 Obwody kwantowe

Łączenie bramek szeregowo i równolegle możemy przedstawić graficznie na tzw. *obwodzie kwantowym* – czyli rysunku, na którym każda linia obwodu oznacza kubit, a każda bramka jest zaznaczona na odpowiednim kubicie lub kilku kubitach. Czas w obwodzie biegnie od lewej do prawej. Przykładem obwodu kwantowego jest przedstawiony poniżej proces uzyskiwania stanu splątanego ze stanu separowalnego.

10.6 Tworzenie stanu splątanego ze stanu separowalnego

Ponieważ wiemy, jak łączyć bramki szeregowo i równolegle, możemy teraz stworzyć stan splątany ze stanu separowalnego. Zaczynamy od następującego stanu:

$$|\psi_{t=1}\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle.$$

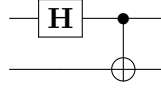
Następnie nakładamy bramkę Hadamarda na pierwszy kubit:

$$|\psi_{t=2}\rangle = (\mathbf{H} \otimes \mathbf{I}) |\psi_{t=1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle).$$

Na koniec nakładamy bramkę $\mathbf{CNOT}_1^2$, w której pierwszy kubit jest kontrolującym, a drugi – docelowym:

$$|\psi_{t=3}\rangle = \mathbf{CNOT}_1^2 |\psi_{t=2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle).$$

Otrzymujemy w ten sposób stan maksymalnie splątany – stan Bella $|\Phi^+\rangle$. Obwód kwantowy realizujący tę operację jest przedstawiony na Rysunku 14.



Rysunek 14: Przykład obwodu kwantowego, który ze stanu $|00\rangle$ tworzy stan Bella $|\Phi^+\rangle$.

11 Pomiar

W naszym schemacie – obejmującym przygotowanie stanu, ewolucję i pomiar – ten ostatni stanowi łącznik pomiędzy światem kwantowym a klasycznym. Tylko i wyłącznie poprzez pomiar kwantowy układu kwantowego możemy się czegoś dowiedzieć o danym układzie. Ważne, aby pamiętać, że pomiar bezpowrotnie zmienia stan kwantowy – co oznacza, że pomiar nie jest odwracalny.

Matematycznie *miar kwantowy* jest opisany przez zbiór ponumerowanych lub poindeksowanych macierzy pomiaru:

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}\}.$$

Zauważmy, że z każdą macierzą pomiaru związany jest pewien indeks, np.: $0, 1, \dots, n-1$. Indeks ten nazywamy *wynikiem pomiaru kwantowego*.

Wymagamy, aby suma macierzy pomiaru dawała macierz identycznościową

$$\mathbf{P}_0 + \mathbf{P}_1 + \dots + \mathbf{P}_{n-1} = \mathbf{I}.$$

Warunek ten jest znany jako warunek zupełności. Oznacza on, że nasze pomiary wyczerpują wszystkie możliwości.

Na potrzeby tej książki przez pomiar rozumiemy *miar rzutowy*. Rzutowość pomiaru oznacza, że macierze pomiaru są macierzami rzutów ortogonalnych, tzn. dla każdej macierzy $\mathbf{P}_i$ mamy

$$\mathbf{P}_i^2 = \mathbf{P}_i \mathbf{P}_i = \mathbf{P}_i,$$

oraz dla każdej pary macierzy o różnych indeksach $i \neq j$ zachodzi

$$\mathbf{P}_i \mathbf{P}_j = \mathbf{0},$$

czyli iloczyn macierzy pomiarów dla różnych wyników jest macierzą zerową.

Pomiar kwantowy działa w następujący sposób: jeżeli dane są pewien stan kwantowy $|\psi\rangle$ i zbiór macierzy pomiaru $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}\}$, to gdy wykonamy pomiar na tym stanie, uzyskamy wynik i z prawdopodobieństwem

$$p_i = \|\mathbf{P}_i |\psi\rangle\|^2.$$

Nie można przewidzieć, który z wyników otrzymamy jako rezultat pomiaru – jest to proces całkowicie losowy. Możemy mówić tylko o prawdopodobieństwie otrzymania danego wyniku. Pomiar kwantowy zmienia stan układu. Gdy uzyskamy wynik i , wówczas stan układu po pomiarze zmienia się na

$$|\psi_i\rangle = \frac{\mathbf{P}_i |\psi\rangle}{\sqrt{p_i}} = \frac{\mathbf{P}_i |\psi\rangle}{\|\mathbf{P}_i |\psi\rangle\|}.$$

Ponieważ norma jest nieujemna, zatem $\sqrt{p_i} = \sqrt{\|\mathbf{P}_i |\psi\rangle\|^2} = \|\mathbf{P}_i |\psi\rangle\|$.

Zauważmy, że istnieje wiele różnych pomiarów, które możemy wybrać dla danego stanu kwantowego. Przykładowo możemy wziąć pod uwagę jeden kubit i zdefiniować na nim dwa pomiary: pierwszy, składający się z macierzy

$$\mathbf{P}_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

i drugi, składający się z macierzy

$$\mathbf{Q}_{-i} = |-i\rangle\langle -i| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q}_{+i} = |+i\rangle\langle +i| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}.$$

Warto zauważyć, że określiliśmy wyniki pomiaru zadanego przez macierze $\mathbf{Q}_i$ jako $+i$ oraz $-i$, a nie przy pomocy liczb naturalnych. Pozwala nam to rozróżnić wyniki pomiaru pierwszego i drugiego.

Spójrzmy na Rysunek 15. Załóżmy, że mierzymy stan $|\psi\rangle = \sqrt{0,7}|0\rangle + \sqrt{0,3i}|1\rangle$ przy użyciu pomiaru zadanego przez $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1$. Wówczas wynik 0 otrzymujemy z prawdopodobieństwem

$$\begin{aligned} p_0 &= \left\| \mathbf{P}_0 \left(\sqrt{0,7}|0\rangle + \sqrt{0,3i}|1\rangle \right) \right\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{0,7} \\ \sqrt{0,3i} \end{bmatrix} \right\|^2 = \\ &= \left\| \begin{bmatrix} \sqrt{0,7} \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left(\sqrt{|\sqrt{0,7}|^2 + |0|^2} \right)^2 = 0,7 \end{aligned}$$

lub wynik 1 z prawdopodobieństwem $p_1 = 0,3$. W pierwszym przypadku nasz stan zmieni się po pomiarze na $|\psi_0\rangle = |0\rangle$, a w drugim – na $|\psi_1\rangle = |1\rangle$.

Jednak jeżeli będziemy mierzyć ten sam stan $|\psi\rangle = \sqrt{0,7}|0\rangle + \sqrt{0,3i}|1\rangle$ przy użyciu pomiaru zadanego przez $\mathbf{Q}_{-i}, \mathbf{Q}_{+i}$, to z prawdopodobieństwem $p_{-i} = \frac{5-\sqrt{21}}{10} \approx 0,958$ otrzymamy wynik $-i$, a z prawdopodobieństwem $p_{+i} = \frac{5+\sqrt{21}}{10} \approx 0,042$ otrzymamy wynik $+i$. W przypadku otrzymania

pierwszego wyniku stan po pomiarze zmieni się na $|\psi_{-i}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$, zaś w przypadku otrzymania drugiego wyniku stan po pomiarze zmieni się na $|\psi_{+i}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$.

Zastanówmy się nad jeszcze jednym pomiarem – *trywialnym* – składającym się tylko z macierzy jednostkowej $\{\mathbf{I}_2\}$. Oczywiście zbiór taki spełnia warunki, jakich spełnienia wymagamy od pomiaru, ale wykonanie go na dowolnym stanie po pierwsze nie daje nam żadnej informacji, a po drugie nie zmienia mierzonego stanu. Wkrótce przekonamy się jednak, że taki pomiar ma pewne znaczenie.

Zobaczmy, jak wygląda pomiar stanu różniącego się tylko globalną fazą $e^{i\phi}|\psi\rangle$ od stanu $|\psi\rangle$. Prawdopodobieństwo zmierzenia wyniku i jest zadane przez $p_i = \|\mathbf{P}_i e^{i\phi}|\psi\rangle\|^2$, zatem jeśli skorzystamy z własności normy euklidesowej, to $p_i = |e^{i\phi}|^2 \|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|^2$. Ponieważ wiemy, że $|e^{i\phi}| = 1$, to $p_i = \|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|^2$, co oznacza, że jest takie samo jak dla stanu $|\psi\rangle$. Zatem faza globalna nie wpływa na wyniki pomiarów.

11.1 Szeregowanie pomiarów

Tak samo jak bramki kwantowe, pomiary mogą być wykonywane jeden po drugim. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że pierwszy pomiar zmieni stan kwantowy i wynik drugiego pomiaru będzie zależał od wyniku pierwszego pomiaru.

Jeżeli wykonujemy ten sam pomiar wielokrotnie, to wynik, który otrzymaliśmy z pierwszego pomiaru, otrzymamy też w każdym następnym pomiarze. Weźmy zatem pod uwagę stan $|\psi\rangle$ oraz pomiar

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_{n-1}\}.$$

Jeżeli dokonamy pomiaru tego stanu jednokrotnie i zmierzmy wynik i , to otrzymamy stan

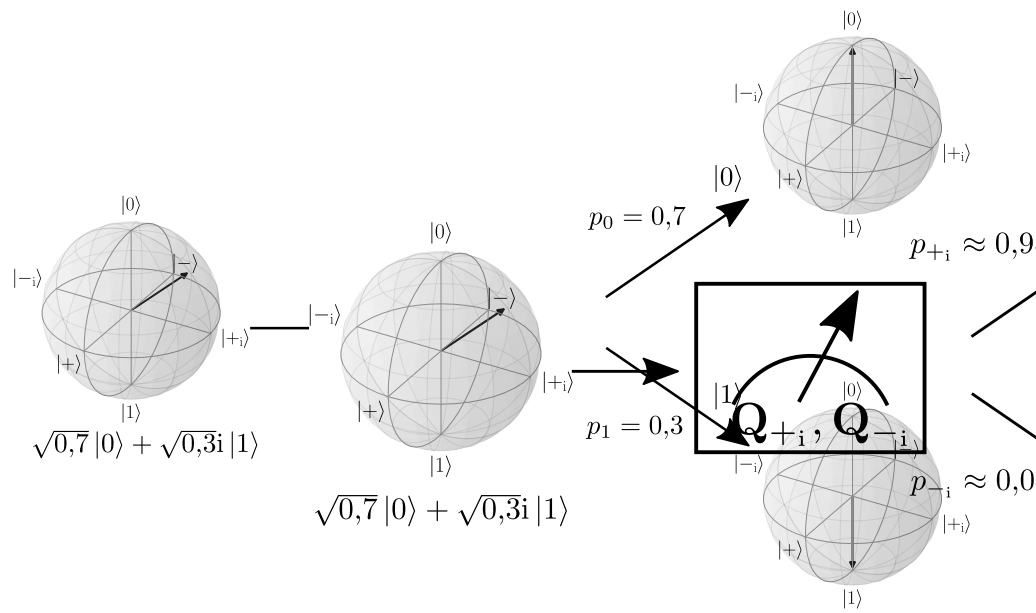
$$|\psi_i\rangle = \frac{\mathbf{P}_i|\psi\rangle}{\|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|}.$$

Zmierzmy ten stan jeszcze raz i zobaczmy, jakie jest prawdopodobieństwo zmierzenia wyniku j :

$$p'_j = \|\mathbf{P}_j|\psi_i\rangle\|^2 = \left\| \frac{\mathbf{P}_j\mathbf{P}_i|\psi\rangle}{\|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|} \right\|^2.$$

Ponieważ $\mathbf{P}_j\mathbf{P}_i$ jest równe $\mathbf{0}$ dla różnych i i j , to prawdopodobieństwo otrzymania za drugim razem wyniku innego niż za pierwszym wynosi 0. Natomiast prawdopodobieństwo otrzymania za drugim razem tego samego wyniku co za pierwszym razem wynosi

$$p'_i = \left\| \frac{\mathbf{P}_i\mathbf{P}_i|\psi\rangle}{\|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|} \right\|^2 = \left\| \frac{\mathbf{P}_i|\psi\rangle}{\|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|} \right\|^2 = \frac{1}{\|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|^2} \|\mathbf{P}_i|\psi\rangle\|^2 = 1.$$



(a) Pomiar z wykorzystaniem macierzy $\mathbf{P}_0 = |0\rangle\langle 0|$, $\mathbf{P}_1 = |1\rangle\langle 1|$. (b) Pomiar z wykorzystaniem macierzy $\mathbf{Q}_{-i} = |-i\rangle\langle -i|$, $\mathbf{Q}_{+i} = |+i\rangle\langle +i|$.

Rysunek 15: Schemat dwóch różnych pomiarów kwantowych tego samego stanu $\sqrt{0,7}|0\rangle + \sqrt{0,3i}|1\rangle$. W zależności od rodzaju pomiaru uzyskujemy inne wyniki z różnymi prawdopodobieństwami oraz inne stany po wykonaniu pomiaru. Takie zachowanie układów jest charakterystyczne dla mechaniki kwantowej.

Zatem widać, że jeżeli za pierwszym razem wykonaliśmy pomiar $\mathcal{P}$ na stanie $|\psi\rangle$ i otrzymaliśmy wynik i oraz stan po pomiarze $|\psi_i\rangle$, to po wykonaniu tego samego pomiaru raz jeszcze na otrzymanym stanie uzyskamy ten sam wynik i . Zatem stan $|\psi_i\rangle$ pozostanie niezmienny.

11.2 Pomiar częściowy stanu wielosystemowego

Zobaczmy teraz, co się dzieje, gdy wykonamy pomiar częściowy stanu pierwszego kubitów na stanie złożonym z dwóch kubitów. Przez *miar częściowy* rozumiemy taki pomiar wykonywany na układzie wielu kubitów, że na części z nich dokonujemy pomiaru trywialnego, a na części – nie-trywialnego.

Założmy, że mamy do dyspozycji stan

$$|\psi\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle$$

i wykonujemy pomiar $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_0 = |0\rangle\langle 0|, \mathbf{P}_1 = |1\rangle\langle 1|\}$ na pierwszym kubicie oraz pomiar trywialny na drugim. Wówczas wynik 0 z pomiaru pierwszego kubitów uzyskujemy z prawdopodobieństwem

$$\begin{aligned} p_{0?} &= \|\mathbf{P}_0 \otimes \mathbf{I}_? |\psi\rangle\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^2 = \\ &= |\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2. \end{aligned}$$

Odpowiednio wynik 1 uzyskujemy z prawdopodobieństwem

$$p_{1?} = |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2.$$

Stan po zmierzeniu 0 na pierwszym kubicie staje się

$$|\psi_{0?}\rangle = \frac{\alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}} = |0\rangle \otimes \frac{\alpha_{00} |0\rangle + \alpha_{01} |1\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}},$$

a po zmierzeniu 1 – staje się

$$|\psi_{1?}\rangle = \frac{\alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle}{\sqrt{|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2}} = |1\rangle \otimes \frac{\alpha_{10} |0\rangle + \alpha_{11} |1\rangle}{\sqrt{|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2}}.$$

Zobaczmy, co się stanie, gdy przeprowadzimy go na stanie Bella $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Wówczas mamy $\alpha_{00} = \alpha_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ oraz $\alpha_{01} = \alpha_{10} = 0$. Zatem zmierzenie 0 na pierwszym kubicie da nam stan po pomiarze $|00\rangle$, a zmierzenie 1 da nam stan $|11\rangle$. Czyli – jak widać – wynik pomiaru na pierwszym kubicie determinuje stan po pomiarze drugiego kubitów, a zatem również wynik pomiaru na drugim. Efekt taki jest utożsamiany ze splątaniem kwantowym i – jako taki – jest on bardzo istotny dla informatyki kwantowej.

12 Podsumowanie

W powyższym rozdziale wprowadziliśmy pojęcia stanu, bramki kwantowej i pomiaru kwantowego. Dzięki temu wiemy teraz, jak opisywane są układy kwantowe, jak zmieniają się w czasie i jak są odczytywane ich właściwości. W komputerach i systemach kwantowych te operacje wykonywane są cyklicznie po to, by implementować protokoły lub algorytmy kwantowe.

13 Gra w obracanie monety

13.1 Wersja klasyczna

Wyobraźmy sobie następującą grę, w której bierze udział dwoje graczy: Alice i Bob (zwany dalej Bobem). Gracze mają do dyspozycji monetę, która jest zamknięta w pudełku, więc nie mogą jej zobaczyć w trakcie gry; natomiast wiedzą, że na początku gry moneta jest odwrócona orłem do góry. Gra składa się z trzech ruchów: pierwszy wykonuje Alice, drugi – Bob, trzeci – znowu Alice. Ruch polega na odwróceniu monety bądź pozostawieniu jej w takim stanie, w jakim była. Oczywiście to, jaki ruch wykona jeden z graczy, pozostaje tajemnicą dla drugiego. Po dokonaniu ostatniego ruchu pudełko zostaje otwarte i gracze mogą sprawdzić, czy moneta jest odwrócona orłem, czy reszką do góry. Alice wygrywa, jeśli moneta będzie w pozycji „orzeł”, a Bob – jeśli w pozycji „reszka”.

Łatwo sprawdzić, że w grze w obracanie monety nie istnieje strategia wygrywająca dla żadnego z graczy i najlepsze, co oboje mogą zrobić, to wylosować swoje ruchy. Wtedy dla każdego z nich szansa na wygraną wynosi 50%.

13.2 Wersja kwantowa

Zastanówmy się teraz, co się stanie, jeżeli gracze będą mieć do dyspozycji nie monetę, ale kubit. Żeby zamodelować taką sytuację, przypiszmy pozycji monety „orzeł” stan $|0\rangle$ oraz macierz pomiaru $\mathbf{P}_0 = |0\rangle\langle 0|$, a pozycji „reszka” stan $|1\rangle$ i macierz pomiaru $\mathbf{P}_1 = |1\rangle\langle 1|$. Obrócenie monety – kubitu będzie wówczas odpowiadać bramce $\mathbf{X}$, a pozostawienie go w stanie, w jakim był – bramce $\mathbf{I}$. W tym schemacie ruchom wykonywanym przez graczy odpowiada czynność nałożenia bramki kwantowej na kubit – za pierwszym i trzecim razem przez Alice, a za drugim – przez Boba. Otworzeniu pudełka odpowiada pomiar kwantowy. Przykładową rozgrywkę można zatem zapisać w następujący sposób:

Stan początkowy to

$$|\psi_{t=0}\rangle = |0\rangle.$$

Alice decyduje się nic nie robić:

$$|\psi_{t=1}\rangle = \mathbf{I}|0\rangle = |0\rangle.$$

Bob decyduje się obrócić kubit:

$$|\psi_{t=2}\rangle = \mathbf{X}|0\rangle = |1\rangle.$$

Alice ponownie decyduje się nic nie robić:

$$|\psi_{t=3}\rangle = \mathbf{I}|1\rangle = |1\rangle.$$

Gracze dokonują pomiaru $\{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1\}$ i otrzymują prawdopodobieństwa zmierzania „orła” – wyniku pomiaru 0 – lub „reszki” – wyniku pomiaru 1

$$p_0 = \|\lvert 0 \rangle \langle 0 \rvert \lvert 1 \rangle\| = 0, \quad p_1 = \|\lvert 1 \rangle \langle 1 \rvert \lvert 1 \rangle\| = 1.$$

Zatem Bob wygrywa z prawdopodobieństwem 1. Nie znaczy to, że Bob wygrywa tę grę zawsze, a tylko tyle, że wygrywa w przypadku takiego ciągu ruchów. Jeśli ciąg ruchów będzie inny, np. $\mathbf{X}, \mathbf{X}, \mathbf{I}$, może wygrać Alice.

Dajmy teraz Alice przewagę: ona będzie wiedzieć, że grają na kubicie, a Bob nie będzie tego świadom. Zobaczmy teraz, co może zrobić Alice, jeżeli wie, że gra odbywa się z wykorzystaniem nie monety, ale kubitu. Nasz stan początkowy to znowu:

$$\lvert \psi_{t=0} \rangle = \lvert 0 \rangle.$$

Alice decyduje się użyć „tajnego” ruchu kwantowego i nakłada bramkę Hadamarda:

$$\lvert \psi_{t=1} \rangle = \mathbf{H} \lvert 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle).$$

Załóżmy, że Bob decyduje się obrócić kubit:

$$\lvert \psi_{t=2} \rangle = \mathbf{X} \frac{1}{\sqrt{2}} (\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle).$$

Jak widać, jego działanie nie zmienia teraz stanu kubitu. Zatem niezależnie od tego, czy nakłada on bramkę $\mathbf{X}$ lub $\mathbf{I}$, nie zmieni stanu kubitu. Następnie Alice znowu nakłada bramkę Hadamarda:

$$\begin{aligned} \lvert \psi_{t=3} \rangle &= \mathbf{H} \frac{1}{\sqrt{2}} (\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{H} \lvert 0 \rangle + \mathbf{H} \lvert 1 \rangle) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} (\lvert 0 \rangle - \lvert 1 \rangle) \right) = \\ &= \frac{1}{2} (\lvert 0 \rangle + \lvert 1 \rangle + \lvert 0 \rangle - \lvert 1 \rangle) = \lvert 0 \rangle \end{aligned}$$

Gracze dokonują pomiaru $\{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1\}$ i otrzymują prawdopodobieństwa

$$p_0 = \|\lvert 0 \rangle \langle 0 \rvert \lvert 0 \rangle\| = 1, \quad p_1 = \|\lvert 1 \rangle \langle 1 \rvert \lvert 1 \rangle\| = 0.$$

W efekcie Alice wygrywa, i to wygrywa niezależnie od działań Boba. Zatem możliwość wykorzystania większej liczby bramek kwantowych – zwłaszcza takich, które nie mają odpowiedników klasycznych – daje przewagę jednemu z graczy. Na końcu tego rozdziału umieszczon jest krótka historyjka obrazkowa, która wyjaśnai jak Alice wygrała ze Bobem.

14 Twierdzenie o zakazie klonowania

Możliwość kopiowania informacji zakodowanej w postaci ciągów bitów wydaje się być oczywista. Gdy używamy komputerów w życiu codziennym, ciągle kopiujemy strony www z serwerów na nasze urządzenia, kopiujemy programy z dysku komputera do pamięci operacyjnej lub po prostu kopiujemy zdjęcia dla znajomych i rodziny.

Informacja zapisana w postaci kubitów jest inna. Nie można jej skopiować. Właściwość tę opisuje twierdzenie o zakazie klonowania, które można przedstawić dla kubitów w sposób opisany poniżej.

Wyobraźmy sobie, że dana jest pewna bramka kwantowa U_c działająca na dwóch układach kwantowych, która dla dowolnego stanu $|\psi\rangle$ działa następująco:

$$|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = U_c(|\psi\rangle \otimes |0\rangle).$$

Oznacza to, że kopiuje ona nieznany stan $|\psi\rangle$ z układu pierwszego na układ drugi. Weźmy zatem dwa dowolne stany $|\psi_1\rangle$ oraz $|\psi_2\rangle$ i zapiszmy dla nich powyższe równanie:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle &= U_c(|\psi_1\rangle \otimes |0\rangle), \\ |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle &= U_c(|\psi_2\rangle \otimes |0\rangle). \end{aligned}$$

Policzmy teraz iloczyn skalarny pomiędzy wektorami w górnym i dolnym równaniu:

$$(\langle\psi_1| \otimes \langle\psi_1|)(|\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = (\langle\psi_1| \otimes \langle 0|)U_c^\dagger U_c(|\psi_2\rangle \otimes |0\rangle).$$

Ponieważ U_c jest macierzą unitarną, możemy usunąć z równania $U_c^\dagger U_c = I$, a następnie pogrupować składniki:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle \otimes \langle\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle \otimes \langle 0|0\rangle.$$

Oczywiście $\langle 0|0\rangle = 1$, a iloczyn Kroneckera liczb jest równy iloczynowi tych liczb – zatem otrzymujemy:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle^2 = \langle\psi_1|\psi_2\rangle.$$

To równanie ma dwa rozwiązania – dla $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$, czyli wektorów ortonormalnych, oraz $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 1$, czyli dla wektorów $|\psi_1\rangle = |\psi_2\rangle$. Wynika z tego, że możemy klonować stany tylko z ortonormalnego zbioru stanów. Ponieważ zbiór wszystkich stanów nie jest ortonormalny, zatem nie istnieje bramka unitarna, która pozwalałaby na klonowanie dowolnych stanów.

Twierdzenie to będzie nam potrzebne do zrozumienia podstaw działania kwantowego protokołu dystrybucji klucza kwantowego – podstawy kwantowej kryptografii – oraz zamków kwantowych.

15 Zamki kwantowe

Jak widać, klonowanie dowolnych stanów kwantowych jest niemożliwe. Można więc wyobrazić sobie proste zastosowanie tego faktu do tworzenia niepodrabialnych kluczy do zamków.

Wyobraźmy sobie klucz, który składa się z n kubitów, oraz zamek, który zawiera urządzenie elektroniczne, a także kwantowe urządzenie pomiarowe, które umie zmierzyć stan klucza. Zamek może zostać otwarty przez odpowiedni klucz i nie powinien być otwierany przez inny klucz.

Załóżmy teraz, że dany jest ciąg kubitów $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle$, które stanowią klucz. Chcemy, aby każdy kubit był w jednym z następujących stanów:

$$|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \text{ lub } |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

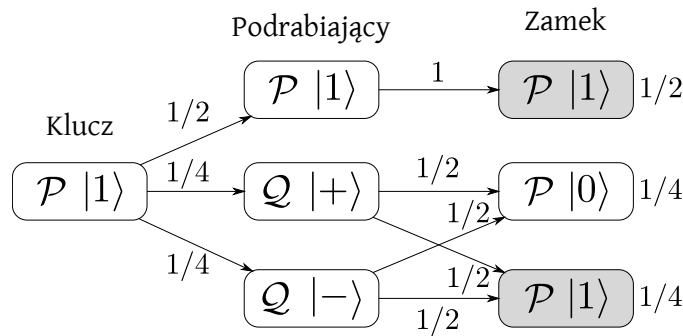
Aby zbudować mechanizm zamka, potrzebujemy dwóch pomiarów:

- pierwszego $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_0 = |0\rangle\langle 0|, \mathbf{P}_1 = |1\rangle\langle 1|\}$
- i drugiego $\mathcal{Q} = \{\mathbf{Q}_+ = |+\rangle\langle +|, \mathbf{Q}_- = |-\rangle\langle -|\}$.

Wyniki pierwszego pomiaru będziemy oznaczać jako 0 i 1, a wyniki drugiego pomiaru będziemy oznaczać jako + i -. Od razu widać, że pomiar $\mathcal{P}$ jest dopasowany do stanów $|0\rangle$ i $|1\rangle$ i potrafi je doskonale rozróżniać, co znaczy, że dla stanu $|0\rangle$ zwróci zawsze wynik 0, a dla stanu $|1\rangle$ zawsze zwróci wynik 1. Natomiast dla stanów $|+\rangle$ i $|-\rangle$ zwróci wyniki 0 lub 1 z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$. Podobnie będzie w przypadku pomiaru $\mathcal{Q}$: jest on dopasowany do stanów $|+\rangle$ i $|-\rangle$, które rozróżnia doskonale, ale dla stanów $|0\rangle$ i $|1\rangle$ zwraca wyniki + i - z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$.

Zatem jeżeli mechanizm zamka zna stany kubitów klucza, to może dokonywać odpowiednich dopasowanych pomiarów na ich stanach. Jeżeli przynajmniej jeden pomiar zwróci wynik, który nie jest oczekiwany, to znaczy, że klucz nie pasuje do zamka.

Co się więc stanie, jeżeli ktoś, kto zdobyłby klucz, zechce go podrobić? Zakładamy, że osoba, która podrabia klucz, nie wie nic na temat tego, jakie pomiary są przeprowadzane w zamku, i oczywiście nie wie nic o stanach klucza. Zatem jedyne, co może zrobić, to wybrać losowo pomiary i zmierzyć stany kubitów klucza. Wtedy z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$ wybierze pomiar, który jest dopasowany do stanu kubitów zamka. Jeżeli zostanie wybrany niewłaściwy pomiar, to zamek wykryje błąd z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$. Zatem kubit podrobionego klucza zostanie poprawnie rozpoznany przez zamek z prawdopodobieństwem $\frac{3}{4}$ (zobacz Rysunek 16). Jeżeli klucz będzie się składał z n kubitów, to prawdopodobieństwo otwarcia zamka podrobionym kluczem wynosi $\left(\frac{3}{4}\right)^n$ – czyli maleje wraz ze wzrostem liczby kubitów i dla dużej liczby kubitów jest bardzo małe.



Rysunek 16: Schemat obliczania prawdopodobieństwa prawidłowego zmierzenia stanu kubitu podrobionego klucza. Kolorem szarym oznaczono pomiary, które wykonuje zamek i które zwróćą oczekiwany wynik.

Jak widać, nie jest łatwo podrobić klucze kwantowe. Czy jednak istnieje możliwość ich wykradzenia? Tego dowiemy się pod koniec niniejszego rozdziału.

16 Kwantowa dystrybucja klucza

Wyobraźmy sobie, że istnieją dwie osoby oddalone od siebie fizycznie, które chcą przesłać pomiędzy sobą pewną informację w postaci ciągu bitów. Informacja ta jest tajna i nie powinna zostać przechwycona przez osoby trzecie. Powiedzmy, że podmiotem nadającym informację jest Biblioteka Orbitalna Aleksandria (zwana dalej Aleksandrią), odbierającym – Centrum Komunikacji Kwantowej (zwane dalej Centrum), a osobą próbującą przechwycić informację – Alice.

Klasyczne rozwiązanie tego problemu polega na wykorzystaniu któregoś z algorytmów szyfrujących oraz klasycznego kanału informacyjnego. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie mamy pewności, czy algorytmy szyfrujące na pewno są bezpieczne. Nasza wiara w ich bezpieczeństwo wynika tylko i wyłącznie z przekonania, że nie wiadomo, w jaki sposób szybko i efektywnie wykonywać pewne algorytmy, takie jak np. algorytm znajdowania dzielników liczb.

16.1 Szyfr Vernama

Istnieje szyfr pozwalający przesyłać informację całkowicie bezpiecznie. Jest to szyfr Vernama¹³. Jego idea jest bardzo prosta. Aleksandria i Centrum współdzielą pewien tylko sobie znany ciąg losowych bitów, czyli klucz. Zakładamy, że Aleksandria chce przesłać tajną wiadomość w postaci binarnej

¹³Od nazwiska amerykańskiego inżyniera Gilberta Vernama (1890 – 1960).

do Centrum. Ażeby ukryć tę wiadomość przed Alice, dla każdego bitu wiadomości wykonuje operację XOR z odpowiednim bitem klucza. W ten sposób uzyskuje szyfrogram, który wysyła do Centrum. Po otrzymaniu zaszyfrowanej wiadomości Centrum odwraca działanie Aleksandrii – tzn. wykonuje operację XOR na każdym bicie szyfrogramu z odpowiednim bitem klucza, i w ten sposób odzyskuje oryginalną wiadomość nadaną przez Aleksandrię.

Operacja XOR działa na dwóch bitach następująco: jeżeli oba bity są różne, to zwraca 1, jeżeli są równe – to zwraca 0. Możemy zatem stworzyć Tabelę 1 wejść i wyjść operacji XOR, w której dwie lewe kolumny odpowiadają argumentom operacji (wejściom), a prawa kolumna odpowiada wartościom (wyjściu).

we ₁	we ₂	wy
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela 1: Tabela argumentów i wartości operacji $wy = \text{XOR}(we_1, we_2)$

Oznaczmy zatem tajną wiadomość Aleksandrii jako ciąg bitów

$$a_1, a_2, \dots, a_n,$$

szyfrogram jako

$$s_1, s_2, \dots, s_n,$$

klucz jako

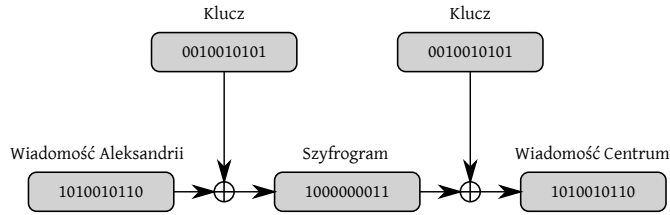
$$k_1, k_2, \dots, k_n,$$

a wiadomość odczytaną przez Centrum jako

$$b_1, b_2, \dots, b_n.$$

Wówczas w procesie szyfrowania uzyskujemy szyfrogram ze wzoru $s_i = \text{XOR}(a_i, k_i)$ dla każdego $i = 1, 2, \dots, n$. Centrum natomiast deszyfruje wiadomość, korzystając ze wzoru $b_i = \text{XOR}(s_i, k_i)$. Łatwo można sprawdzić, że dla każdego $i = 1, 2, \dots, n$ $a_i = b_i$, co oznacza, że wiadomość otrzymana przez Centrum jest tą, którą nadała Aleksandria. Przykład takiego procesu szyfrowania i deszyfrowania jest pokazany na Rysunku 17.

Jeżeli klucz jest całkowicie losowy, to dla Alice, która nie zna klucza, szyfrogram także jest całkowicie losowy i nie niesie żadnej informacji o tajnej wiadomości.



Rysunek 17: Przykład działania szyfru Vernama. Symbol $\oplus$ oznacza operację XOR.

16.2 Protokół BB84

Szyfr Vernama ma pewną wadę – wymaga on tego, by nadawca i odbiorca wiadomości korzystali z klucza kryptograficznego, który ma długość samej wiadomości oraz jest całkowicie losowy. Taki klucz – po pierwsze – trudno stworzyć, ponieważ nie jest łatwo wylosować całkowicie losowy ciąg bitów; a po drugie – dystrybuować pomiędzy nadawcę i odbiorcę. Rozwiązaniem problemu losowania i dystrybucji klucza jest protokół BB84¹⁴, który wykorzystuje kubity i mechanikę kwantową do przygotowania i dystrybucji klucza kryptograficznego.

Podobnie jak w konstrukcji zamków i kluczy kwantowych, w protokole BB84 używamy czterech stanów jednokubitowych

$$|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \text{ lub } |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

oraz dwóch rodzajów pomiarów $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_0 = |0\rangle\langle 0|, \mathbf{P}_1 = |1\rangle\langle 1|\}$ i $\mathcal{Q} = \{\mathbf{Q}_+ = |+\rangle\langle +|, \mathbf{Q}_- = |-\rangle\langle -|\}$.

Aleksandria – nadawca – nadaje kubity w stanach wymienionych powyżej, natomiast Centrum – odbiorca – wykonuje wymienione powyżej pomiary. Zależność wyniku pomiaru od wysłanego stanu kubitów i od tego, jaki pomiar został na nim dokonany, przedstawia Tabela 2.

Jeżeli stan nadawany przez Aleksandrię nie jest dopasowany do pomiaru, to wynik pomiaru tego stanu jest losowy, co pokazują ostatnie cztery wiersze tabeli. Dodatkowo po pomiarze stan początkowy zmienia się na stan odpowiadający wynikowi pomiaru. Fakt ten można wykorzystać do wykrywania podsłuchu podczas przesyłania kubitów. Pozwala to na stworzenie protokołu dystrybucji kluczy kwantowych składającego się z poniższych kroków:

Krok 1 Aleksandria wysyła sekwencję kubitów, z których każdy jest w losowo i niezależnie wybranym stanie: $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ lub $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$. **Krok 2** Centrum dokonuje – również losowo i niezależnie – wyboru, który z dwóch pomiarów – $\mathcal{P}$ lub $\mathcal{Q}$ – przeprowadzi na każdym z kubitów z osobna. **Krok 3** Centrum zapisuje swój wybór i wyniki pomiarów.

¹⁴Zaproponowany w roku 1984 przez Charlesa Bennetta i Gilles’a Brassarda.

stan	pomiar	wynik pomiaru
$ 0\rangle$	$\mathcal{P}$	0
$ 1\rangle$	$\mathcal{P}$	1
$ +\rangle$	$\mathcal{Q}$	+
$ -\rangle$	$\mathcal{Q}$	-
$ 0\rangle$	$\mathcal{Q}$	+ lub - z $p_+ = p_- = \frac{1}{2}$
$ 1\rangle$	$\mathcal{Q}$	+ lub - z $p_+ = p_- = \frac{1}{2}$
$ +\rangle$	$\mathcal{P}$	0 lub 1 z $p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$
$ -\rangle$	$\mathcal{P}$	0 lub 1 z $p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$

Tabela 2: Zależność wyniku pomiaru od stanu i wybranego rodzaju pomiaru.

Krok 4 Centrum wysyła do Aleksandrii w sposób jawny swój wybór pomiarów. **Krok 5** Aleksandria przekazuje Centrum informację, które pomiary były dopasowane do stanów nadanych kubitów. **Krok 6** Aleksandria i Centrum dzielą kubity na dwie części: jedna zawiera te, które zostały zmierzone za pomocą dopasowanego pomiaru, a druga – te, które nie zostały zmierzone w ten sposób.

Możemy zauważyć, że średnio w połowie przypadków został użyty nie-dopasowany pomiar. Przypadki te muszą zostać odrzucone, gdyż wynik nie-dopasowanego pomiaru jest całkowicie losowy.

Jeżeli nie zaistniały przekłamania i nikt nie ingerował w proces transmisji, to ok. 50% kubitów zmierzonych przez Centrum ma ten sam stan, który został nadany w Kroku 1 przez Aleksandrię. Te właśnie kubity można wykorzystać do stworzenia klucza kryptograficznego.

Krok 7 Aleksandria i Centrum wybierają pewien wspólny podzbiór kubitów spośród tych, które zostały zmierzone przy użyciu dopasowanego pomiaru, i w sposób jawny je porównują. Kubity te oczywiście będzie trzeba odrzucić, jako że zostały ujawnione.

Jeżeli nie doszło do podsłuchania transmisji kubitów, to porównanie powinno dać całkowicie zgodne wyniki. Wówczas Aleksandria i Centrum przypisują stanom $|0\rangle, |-\rangle$ bit 0, a stanom $|1\rangle, |+\rangle$ bit 1. Zatem teraz Aleksandria i Centrum mają wspólny losowy klucz kryptograficzny, którego mogą użyć do przekazania sobie zaszyfrowanej szyfrem Vernama wiadomości.

Jeżeli podczas wykonywania protokołu Aleksandria i Centrum wykryły jakiegokolwiek niezgodności, oznacza to, że kubity zostały już poddane pomiarowi przez osobę trzecią i nie należy ich używać do tworzenia klucza. W takim przypadku muszą zaniechać przesyłania tajnej informacji.

Zastanówmy się, jakie próby ataku może podjąć Alice. Nie może sko-

piować stanu kubitu i zmierzyć jego kopii, gdyż tego zabrania twierdzenie o zakazie klonowania. Może natomiast wpiąć się do kwantowego kanału transmisji i przechwytywać wszystkie kubity nadesłane przez Aleksandrię, dokonywać na nich pomiaru i następnie odsyłać do Centrum. Taka technika podsłuchu jest bardzo łatwa do zdemaskowania, ponieważ skoro Alice nie wie, jakie kubity zostały nadane, nie wie też, jaki pomiar powinna wybrać. Jeśli więc Alice wybierze niewłaściwy pomiar, doprowadzi do zmiany stanów kubitów, co – po wymianie klucza – Aleksandria i Centrum z łatwością wykryją. Alice może również przechwytywać tylko niektóre kubity i je zmierzyć, ale wtedy nie uzyska całego klucza kryptograficznego, a jej działanie też może zostać wykryte.

Tabela 3 pokazuje, jak może przebiegać krótki proces ustalania klucza przez Aleksandrię i Centrum, gdy Alice nie podsłuchuje. Natomiast w Tabeli 4 pokazano, co się dzieje, gdy Alice podsłuchuje komunikację kwantową.

A_1	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
C_1	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	
C_2	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
bit	0	1	1				1		0			0		1				1	0	0

Tabela 3: Przykład realizacji protokołu BB84 bez podsłuchu. Oznaczenia wierszy: A_1 – stany wysłane przez Aleksandrię, C_1 – pomiary wybrane przez Centrum, C_2 – stany po pomiarze Centrum, bit – bit klucza. Kolumny oznaczone na szaro wyróżniają przypadki, dla których stan kubitu nadanego przez Aleksandrię pokrywa się z kubitem zmierzonym przez Centrum. We wszystkich przypadkach, w których Aleksandria nadała kubit w stanie dopasowanym do pomiaru Centrum, Centrum zmierzyło odpowiedni stan – zatem Aleksandria i Centrum nie mają powodu podejrzewać, że ktoś podsłuchiwał ustalanie klucza.

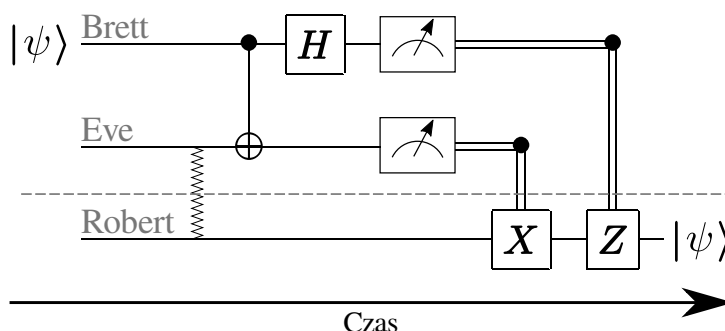
A_1	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
E_1	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$
E_2	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ 0\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
C_1	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{Q}$
C_2	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$	$ 1\rangle$	$ -\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ +\rangle$

Tabela 4: Przykład realizacji protokołu BB84 z podsłuchem. Oznaczenia wierszy: A_1 – stany wysłane przez Aleksandrię, E_1 – pomiary wybrane przez Alice, E_2 – stany po pomiarze Alice, C_1 – pomiary wybrane przez Centrum, C_2 – stany po pomiarze Centrum. Kolumny oznaczone na szaro wyróżniają przypadki, dla których stan kubitu nadanego przez Aleksandrię nie pokrywa się z kubitem zmierzonym przez Centrum. Te przypadki wskazują Aleksandrii i Centrum, że mogło dojść do podsłuchu.

Bezpieczeństwo protokołu BB84 zależy od naszej ufności w skuteczność mechaniki kwantowej – najlepiej potwierdzonej współczesnej teorii fizycznej – w przeciwieństwie do klasycznych protokołów kryptografii asymetrycznej, w przypadku której musimy zakładać, że nikt nie zna skutecznych metod faktoryzacji liczb lub liczenia logarytmu dyskretnego.

17 Teleportacja kwantowa

Rozważmy trzy osoby¹⁵ – Bretta, Alice i Roberta. Każde z nich ma do dyspozycji jeden kubit. Wyobraźmy sobie, że kubit Bretta jest w nieznanym stanie, a Alice chce przesłać stan kubit Bretta do Roberta. Alice może zbliżyć swój kubit do kubit Bretta, jednak nie ma możliwości przesłania do Roberta informacji kwantowej – tzn. stanów kwantowych. Może do niego natomiast przesłać informację klasyczną. Jeśli ma do dyspozycji tylko jedną kopię stanu, jest to oczywiście niemożliwe. Natomiast jeżeli Alice i Robert współdzielą splątany stan Bella, to staje się możliwe przesłanie informacji klasycznej. Taki proces przesyłania stanu kwantowego z wykorzystaniem stanu splątanego nazywamy protokołem *teleportacji kwantowej*. Schematyczna ilustracja tego protokołu jest przedstawiona na Rysunku 18. Pierwszy kubit to kubit Bretta, drugi należy do Alice, natomiast trzeci kubit ma Robert. Pierwszy kubit jest w stanie, który Alice chce przesłać Robertowi, natomiast drugi i trzeci kubit są w stanie Bella $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.



Rysunek 18: Obwód teleportacji kwantowej. Linie poziome oznaczają kubity. Pionowa linia zygzakowata oznacza stan splątany. Linie podwójne oznaczają klasyczne bity. Pozioma linia przerywana oddziela układy Bretta i Alice od układu Roberta.

Ponieważ nie wiemy nic o stanie kubit Bretta, zapiszmy go w ogólnej postaci

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle.$$

¹⁵Zwykle w protokole teleportacji myślimy o dwóch osobach – jednej z dwoma kubitami, która chce przesłać informację, i drugiej z jednym kubitą, która jest odbiorcą.

Wówczas stan początkowy układu jest następujący:

$$\begin{aligned}
|\psi_{t=0}\rangle &= |\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle = \\
&= |\psi\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) = \\
&= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle).
\end{aligned}$$

Alice nakłada teraz bramkę **CNOT**₁² na kubity swój i Bretta¹⁶, a stan układu zmienia się na :

$$\begin{aligned}
|\psi_{t=1}\rangle &= (\mathbf{CNOT}_1^2 \otimes \mathbf{I}) \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|110\rangle + \beta|101\rangle).
\end{aligned}$$

Następnie Alice nakłada bramkę Hadamarda na kubit Bretta, i w ten sposób zmienia stan na:

$$\begin{aligned}
|\psi_{t=2}\rangle &= (\mathbf{H} \otimes \mathbf{I} \otimes \mathbf{I}) \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|110\rangle + \beta|101\rangle) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|00\rangle + |11\rangle) + \right. \\
&\quad \left. + \beta \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|10\rangle + |01\rangle) \right) = \\
&= \frac{1}{2} (\alpha|000\rangle + \alpha|100\rangle + \alpha|011\rangle + \alpha|111\rangle + \\
&\quad + \beta|010\rangle + \beta|001\rangle - \beta|110\rangle - \beta|101\rangle).
\end{aligned}$$

Następnie Alice mierzy pierwsze dwa kubity przy użyciu pomiaru częściowego $\mathcal{P}$ składającego się z macierzy

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} &= \{\mathbf{P}_{00?} = |0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbf{I}, \mathbf{P}_{01?} = |0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 1| \otimes \mathbf{I}, \\
&\quad \mathbf{P}_{10?} = |1\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbf{I}, \mathbf{P}_{11?} = |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| \otimes \mathbf{I}\}
\end{aligned}$$

i otrzymuje – w zależności od wyniku pomiaru – z jednakowym prawdopodobieństwem stany:

- dla wyniku 00?:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \beta|001\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle \otimes |\psi\rangle),$$

¹⁶Jest to możliwe, jeśli zakładamy, że Alice może zbliżyć swój kubit do kubitu Bretta i nakładać bramki jedno- i dwukubitowe na oba kubity.

- dla wyniku 01?:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |011\rangle + \beta |010\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle \otimes \mathbf{Z} |\psi\rangle),$$

- dla wyniku 10?:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |100\rangle - \beta |101\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|10\rangle \otimes \mathbf{X} |\psi\rangle),$$

- dla wyniku 11?:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |111\rangle - \beta |110\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|11\rangle \otimes \mathbf{XZ} |\psi\rangle).$$

Zauważmy, że w zależności od wyniku pomiaru Alice stan kubit Roberta jest w tym momencie jednym z czterech stanów: $|\psi\rangle$, $\mathbf{Z}|\psi\rangle$, $\mathbf{X}|\psi\rangle$ lub $\mathbf{XZ}|\psi\rangle$. Widać zatem, że jeżeli Robert wie, jaki wynik uzyskuje Alice, może – przy użyciu kombinacji bramek $\mathbf{X}$ i $\mathbf{Z}$ – zmienić swój stan tak, by odzyskać oryginalny stan Bretta. W przypadku wyniku pomiaru 00 nie musi robić nic; w przypadku 01 nakłada na swój kubit bramkę odwrotną do $\mathbf{X}$, czyli $\mathbf{X}^\dagger$; w przypadku 10 nakłada bramkę $\mathbf{Z}^\dagger$, a w przypadku wyniku pomiaru 11 – bramki $\mathbf{Z}^\dagger \mathbf{X}^\dagger$.

Zatem jeśli wykorzysta się splątanie kwantowe oraz informację klasyczną, można przenieść stan kubit Bretta na kubit Roberta, co może pozwolić np. na kradzież kluczy do zamków kwantowych, które opisywaliśmy wcześniej. Na końcu tego rozdziału wyjaśnione jest jak doszło do kradzieży klucza w komiksie.